NetApp 服務引擎 Web 介面

Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NetApp Service Engine 網路介面 . . . 1
帳單帳戶、訂閱、服務和效能 . . . 2
開始使用 . . . 7
檢視 Flex 訂閱儀表板 . . . 13
檢視帳單 . . . 15
總覽 . . . 15
總覽 . . . 24
使用物件儲存設備 . . . 32
管理雲端服務 . . . 37
檢視報告 . . . 45
備份檔案共用和磁碟 . . . 48
管理訂閱 . . . 50
管理服務要求 . . . 51
執行管理工作 . . . 56
定義租戶和子租戶的網路組態 . . . 59

NetApp Service Engine 網路介面

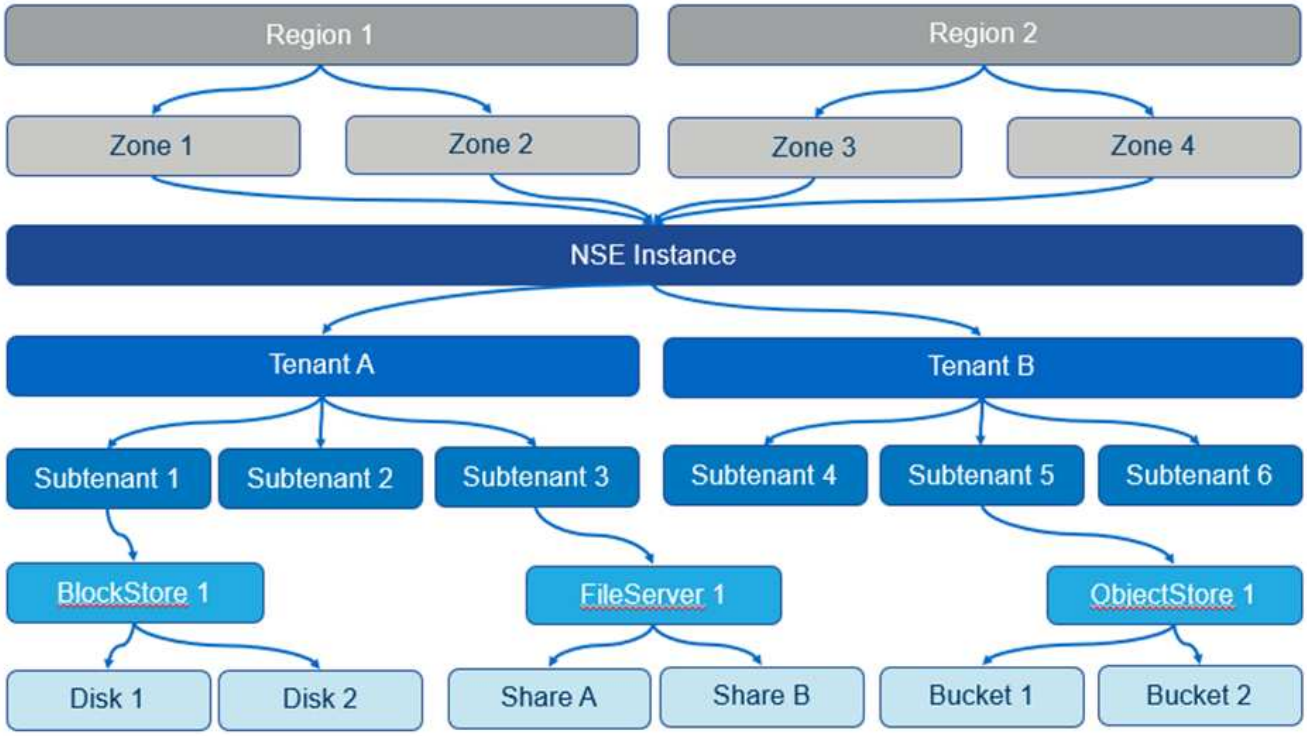
NetApp 服務引擎入口網站可讓您管理及監控 NetApp Keystone 一套《支援不限彈性訂閱》（Flex 訂購）服務。入口網站包含下列元件：

- 圖形化使用者介面（NetApp Service Engine 網路介面）、可支援監控及簡單的儲存資源配置。使用者介面（UI）上的功能表選項可根據租戶和子租戶的服務和訂閱來使用。
- 一組 REST API 、可執行更進階的設定與儲存管理動作。本指南說明如何使用 NetApp 服務引擎網路介面。本文件不涵蓋僅透過 REST API 提供的功能。

本節說明 NetApp 服務引擎的概念與元素。

NetApp 服務引擎的主要概念

NetApp 服務引擎支援區域和區域的概念。區域代表資料中心或站台、而區域代表區域內的儲存子單位（技術上是資料中心或站台內的叢集）。多個區域支援資料可用度與資料保護（DP）功能。



單一 NetApp 服務引擎執行個體可支援一或多個租戶。NetApp Service Engine 將租戶和子租戶的概念當成階層實體、用來擁有或管理儲存服務。

租戶可以是客戶、合作夥伴或帳單實體。租戶持有 Flex 訂閱服務的訂閱（或多份訂閱）。

子租戶是租戶內的實體。它可用於顯示、安全性分離等。

每個子租戶都會建立儲存項目。每個子租戶都可以擁有多個適合該子租戶的類型和編號儲存項目。

NetApp 服務引擎支援下列類型的儲存設備：

- 區塊儲存區和磁碟中的區塊儲存
- 檔案伺服器和檔案共用中的檔案儲存設備
- 儲存在貯體中的物件
- Cloud Volume Services for Google Cloud Platform 與 Azure NetApp Files 架構

功能可用度取決於訂閱

根據您在 NetApp 服務引擎營運模式中的訂閱、租賃和角色、您可以使用這些功能和選項（畫面和索引標籤）。如需相關資訊、請參閱服務供應商與客戶及營運模式、角色與責任。

帳單帳戶、訂閱、服務和效能

訂閱儲存服務會向帳單帳戶收費。每個帳單帳戶都會連結至租戶。帳單帳戶可針對一或多個訂閱進行收費。

訂閱是指一組訂閱並以單一套件計費的儲存服務。訂閱：

- 擁有一或多項儲存服務
- 具有承諾持續時間及訂閱結束日期
- 可以有與訂閱相關的附加元件

> 如果多個資料中心需要儲存設備、則每個資料中心都需要個別訂購、並有個別的承諾。

儲存服務是指訂閱已認可的儲存容量、並具有相關的效能層級。NetApp Service Engine 提供極致、極致分層、頂級、頂級分層和標準效能等級的檔案與區塊儲存、以及物件式儲存設備、而且都是以物件效能服務層級提供。

極致分層和優質分層效能層級可讓您監控冷資料或非使用中資料、並將其分層存放至低成本的物件儲存層、藉此減少儲存佔用空間及相關成本。分層原則設為自動、預設會將 31 天的資料保留為非使用中階層。您可以將此時間段修改為 3 至 61 天內的任意天數。

建立檔案和區塊儲存項目時、會與效能層級建立關聯。隨著需求改變、可以在效能服務層級之間移動工作負載。極致、極致分層、優質、優質分層和標準效能等級、提供不同等級的 I/O 效能（ IOPS ）和處理量（ Mbps ）、讓儲存設備能夠根據需求量身打造。

服務最多可在特定時間點內使用突發流量、並以個別的收費率（如訂閱所定義）監控和計費。如需容量與使用量的詳細資訊、請參閱 "承諾、耗用及突發容量、以及過度使用量"。同時也提供支援備份與災難恢復的 DP 服務。

承諾、耗用及突發容量、以及過度使用量

消耗容量是指已分配多少容量（但不一定要使用）。承諾容量是指訂閱中承諾的容量；無論使用多少容量、訂閱者都會以固定費率計入已提交的容量。

突發容量是指超過已分配容量的容量。

突發容量 = 耗用容量–已認可容量

NetApp 服務引擎會監控耗用容量、根據訂閱檢查使用量、並以訂閱中指定的突發率、針對超出承諾容量的任何耗用容量進行帳單。使用量會以五分鐘為單位遞增、每日摘要會提交至計費引擎、以供快速充電計算。（計費時

間取決於 NetApp Service Engine 安裝基礎架構的本地時間。）

> 除了主儲存設備、快照、備份和災難恢復複本等功能也會納入使用量計算中。

突發使用通知

當突發使用量產生額外成本時、 NetApp 服務引擎 GUI 會顯示：

- 建議變更資源配置時發出通知、會導致使用資源暴增容量。
- 訂閱量暴增使用量時通知客戶管理員。
- 容量報告中的服務使用了多少天、以及使用了多少數量的暴增使用量。如需詳細資訊、請參閱 "容量使用量"。

建議的變更會導致使用突發容量時發出通知

此圖顯示當建議的資源配置變更會導致訂閱量暴增時、顯示通知的範例。您可以選擇繼續知道訂閱內容將會突發、或選擇不繼續執行此動作。

下表列出此類連拍通知的顯示時間。

行動	對資料來源的影響	對目的地的影響
建立或調整共用 / 磁碟的大小。	超越區域中服務層級的承諾。	不適用
將共享區 / 磁碟移至新的服務層級。	超越區域中服務層級的承諾。	不適用
在啟用災難恢復的檔案伺服器 / 區塊存放區上建立或調整共用 / 磁碟的大小。	• 超越區域中服務層級的承諾 • 超越對區域中 DP 的承諾	透過自動建立的目的地共用 / 磁碟、超越目的地區域中服務層級的承諾。
在啟用災難恢復的檔案伺服器 / 區塊存放區上、將共用 / 磁碟移至新的服務層級。	• 超越區域中服務層級的承諾。 • 超越對區域中 DP 的承諾。	超出重新部署目的地共用 / 磁碟在目的地區域中服務層級的承諾。
在共享區 / 磁碟上啟用備份。	超越 DP 的承諾。	透過自動建立的目的地共用 / 磁碟、超越目的地區域中服務層級的承諾。
建立新的物件存放區租戶。	物件容量的承諾可能會超出。	不適用
增加物件存放區租戶的配額	物件容量的承諾可能會超出。	不適用

訂閱量暴增時發出通知

當訂閱量暴增時、會顯示下列通知橫幅。通知會顯示給客戶管理員以供租賃、直到通知獲得確認為止。

資料保護

DP 是指支援資料備份的方法、以及必要時恢復資料的能力。

NetApp 服務引擎 DP 功能包括：

- 磁碟與共用的快照
- 備份磁碟與共用（訂閱時需要 DP 服務）
- 磁碟與共享區的災難恢復（需訂購 DP 或 DP 進階服務）

快照

快照是資料的時間點複本。快照可以複製成新磁碟、或以相同或類似的功能共用。

快照可依快照原則所定義的排程、以特定方式建立或自動建立。Snapshot 原則可決定何時擷取快照、以及快照保留多久。

> 快照會影響服務的耗用容量。

備份

備份是指複製項目、複寫項目、並將複本儲存在原始區域以外的區域、該區域已啟用個別的傳輸協定（僅適用於區塊儲存）、且未啟用 MetroCluster 。NetApp Service Engine 可在檔案與區塊儲存設備上提供備份（訂閱時需要 DP 服務）。共享區 / 磁碟的備份會儲存在訂閱時成本最低的效能層（即標準）備份區域中。

您可以在建立新的共用 / 磁碟時設定備份、或是稍後新增至現有的共用 / 磁碟。

- 附註： *
- 備份會在固定時間進行、約為 0 ： 00 UTC 。
- 備份會依照共用 / 磁碟的備份原則設定來進行。備份原則決定：
  - 如果已啟用備份
  - 複寫備份的區域；備份區域是 NetApp 服務引擎中的任何區域、而非原始共用區或磁碟所在的區域、該區域已啟用個別的傳輸協定（僅適用於區塊儲存）、且未啟用 MetroCluster 。設定完成後、便無法變更備份區域。
  - 每個時間間隔（每日、每週或每月）保留（保留）的備份數。

    排定的備份會定期進行、無法刪除、但會根據保留原則而過期。

- 備份複寫每天都會進行。
- 無法在僅包含一個區域的 NetApp Service Engine 執行個體中設定磁碟或共用的備份。
- 刪除主要共用區或磁碟將會刪除所有相關的備份。
- 備份會導致總使用容量。此外、備份也會以 DP 訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。
- 從備份還原：提出服務要求、從備份還原共用區或磁碟。

災難恢復

災難恢復是指在發生災難時、能夠恢復至正常作業。

NetApp 服務引擎支援兩種形式的災難恢復：非同步和同步。

> 災難恢復的支援取決於 NetApp Service Engine 執行個體所支援的基礎架構。

災難恢復：非同步

NetApp 服務引擎可提供下列功能、以支援非同步災難恢復：

- 非同步地將主要磁碟區複寫到災難恢復區域
- 容錯移轉 / 容錯回復（僅限服務要求提供）

非同步災難恢復可在檔案和區塊儲存設備上使用、而且訂閱時需要 DP 服務。

災難恢復區域必須是 NetApp 服務引擎中與建立主要 Volume 所在區域不同的區域、 MetroCluster 如果來源區域 MetroCluster 啟用了「功能性」、則不應是非功能性合作夥伴。共享區 / 磁碟的災難恢復複本會儲存在災難恢復區域中、其效能層與原始共用區 / 磁碟相同。

若要為主要磁碟區啟用非同步災難恢復複寫、必須：

- 設定磁碟區所在的檔案伺服器或區塊存放區、以支援災難恢復。
- 啟用或停用檔案共用區或磁碟的災難恢復複寫。根據預設、如果已設定災難恢復、則會啟用共用區和磁碟來進行災難恢復複寫。

設定檔案伺服器或區塊存放區以支援非同步災難恢復

在建立檔案伺服器或區塊存放區時或稍後日期啟用非同步災難恢復。啟用之後、就無法停用災難恢復、也無法變更災難恢復區域。災難恢復排程會指定資料複寫到災難恢復位置的頻率（每小時、每小時四次或每天）。

在檔案共用區或磁碟上啟用非同步災難恢復

只有在父檔案伺服器或區塊存放區第一次設定為非同步災難恢復時、才能將檔案共用區或磁碟設定為非同步災難恢復複寫。根據預設、如果在父實體中啟用複寫、則會在父實體所在的檔案共用區或磁碟中啟用複寫。您可以停用該共用區 / 磁碟上的災難恢復、排除特定共用區或磁碟的複寫。您可以在這些共用 / 磁碟上的啟用和停用複寫之間切換。

- 附註： *
- 刪除主要檔案伺服器或區塊存放區將會刪除所有災難恢復複寫複本。

- 每個檔案伺服器或區塊存放區只能設定一個災難恢復區域。
- 災難恢復複本會增加總使用容量。此外、災難恢復也會以災難恢復訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。

災難恢復—同步

而在位於不同位置或故障網域的兩個不同區域之間、可同步複寫資料和組態的 DP 功能。 MetroCluster萬一某站台發生災難、系統管理員可以從存續站台提供資料。

NetApp Service Engine 託管網站設定 MetroCluster 為使用支援以下列方式支援檔案與區塊儲存的同步災難恢復。

- 區域可設定為支援同步災難恢復。
- 在這些區域中建立的磁碟 / 共用會同步複寫到災難恢復區域。
- 附註： *
- 同步災難恢復會以同步災難恢復訂閱率產生成本。另請參閱 "資料保護、耗用容量及費用"。

資料保護、耗用容量和費用

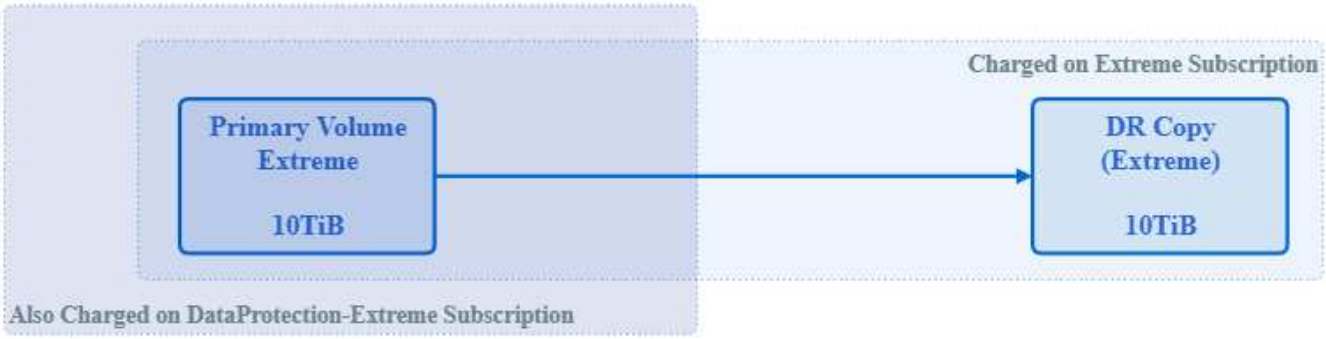
本節的數字說明如何計算 DP 費用。

災難恢復

非同步災難恢復

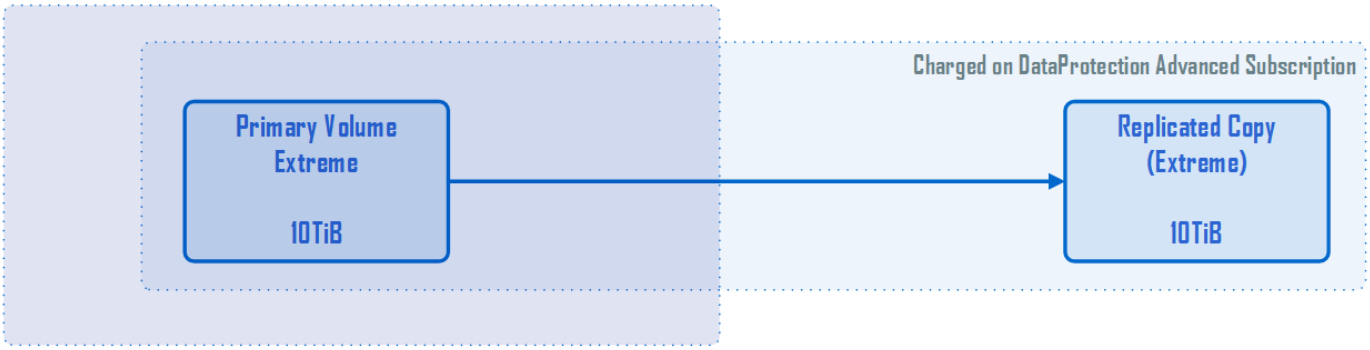
在非同步災難恢復中、使用量和成本由下列費用組成：

- 原始磁碟區容量會依其所在的效能層級收費。
- 災難恢復複本在目的地或災難恢復區域的同一效能層收費（災難恢復複本儲存在同一層）。
- DP 服務費用（用於原始 Volume 的容量）。



同步災難恢復

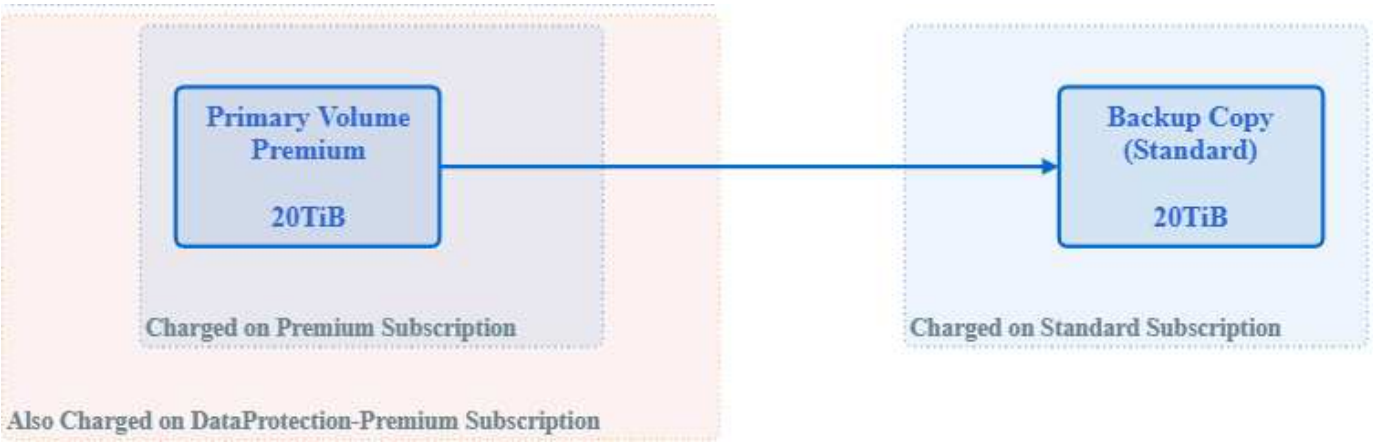
在同步災難恢復中、使用量和成本由下列費用組成：



備份

在備份中、使用量和成本由下列費用組成：

- 原始磁碟區容量會依其所在的效能層級收費。
- 以最低可用效能層收費的備份磁碟區（備份複本儲存在最低成本的可用層）。
- DP 服務費用（用於原始 Volume 的容量）。



開始使用

總覽

本節說明如何使用 NetApp 服務引擎入口網站開始使用。其中包括：

- 登入 NetApp Service Engine 網路介面：
  - 以使用者名稱和密碼登入
  - 使用 NetApp SSO 登入
  - 登出 NetApp Service Engine 網路介面
- 選取租戶
- NetApp Service Engine 網路介面總覽

登入 NetApp Service Engine 網路介面

若要使用 NetApp Service Engine 網路介面、您必須擁有帳戶。您的帳戶會被指派一或多個角色（由 NetApp 服務引擎管理員指派）來決定您的權限、以及您可以在 NetApp 服務引擎入口網站中執行的活動。

NetApp 服務引擎可讓您使用下列認證登入：

- 使用者名稱和密碼（請參閱 "以使用者名稱和密碼登入"）
- NetApp SSO （請參閱 "使用 NetApp SSO 登入"）

  向 NetApp 服務引擎管理員確認您的 NetApp 服務引擎執行個體所使用的登入選項。

角色型存取

下表列出角色型存取說明。

角色	存取
合作夥伴管理員 / 帳戶擁有者	可執行管理租戶及其訂閱的所有工作。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
客戶 / 租戶管理員	客戶或租戶管理員可以執行與管理子租戶相關的所有行動。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
NetApp 管理員（讀取）	所有元件的唯讀存取權。
NetApp 管理員	完整存取權限、可在 NetApp Service Engine 入口網站中執行所有功能、以管理 NetApp Keystone 「支援資訊」訂閱、以及合作夥伴與租戶管理的所有活動。

以使用者名稱和密碼登入

若要以使用者名稱和密碼登入、您需要：

- 您的 NetApp Service Engine 網路介面使用者名稱和密碼
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL
- 網頁瀏覽器

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選取 * 本機使用者登入 * 。
3. 在「登入 NetApp Keystone 到資訊區」頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下「 * 登入 * 」。
4. 成功登入後、 NetApp Service Engine 網路介面會載入、並在儀表板開啟。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

> 如果登入成功、但看不到儀表板、請洽詢 NetApp 服務引擎入口網站管理員、確認您的 NetApp 服務引擎入口網站帳戶已獲指派正確的角色。

使用 **NetApp SSO** 登入

若要使用 NetApp SSO 登入、您需要：

- NetApp SSO 帳戶。您可以在 NetApp 支援網站申請帳戶、從登入畫面選取 * 建立 NetApp SSO 帳戶 * 、然後依照後續步驟進行。
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。
- 網頁瀏覽器。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選擇 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登入頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下 * 登入 * 。

   成功登入 NetApp 服務引擎網路介面後、會顯示 Flex 訂閱儀表板。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

登出 **NetApp Service Engine** 網路介面

步驟

1. 若要登出介面、請按一下使用者圖示、然後按一下 * 登出 * 。

服務供應商與客戶的角色與營運

根據您的服務供應商或合作夥伴（可互換使用）或客戶或租戶（可互換使用）管理員角色、 NetApp 服務引擎入口網站上的檢視和功能將會由您決定。

您可以做為服務供應商管理員執行的活動

身為多租戶環境中的服務供應商管理員、您可以透過 NetApp Service Engine Web UI 執行資源配置、報告、帳單及管理擁有自己訂閱的客戶。您可以執行下列功能：

- 檢視已訂閱及已配置的儲存設備、做為其彈性訂閱服務的一部分。

  > 作為服務項目、您可以向客戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。租戶訂閱可延伸至目前的 Flex 訂閱期間以外、但在訂閱建立時間和儀表板 / 報告中會顯示警告。

- 建立、檢視、修改及刪除區域、區域、 租戶、子租戶和使用者。
- 管理及託管 Flex 訂閱服務中的多個租戶：建立及管理租戶訂閱、以及檢視您自己的 Flex 訂閱詳細資料。

> 租戶訂閱可以根據對應的區域和 Keystone Flex 訂閱來建立。系統會根據 Flex 訂閱的訂閱容量所提供的服務層級來建立這些服務層級。

- 建立檔案伺服器或區塊儲存區、並初始化區塊、檔案和物件儲存區、因為您知道為租戶配置每種儲存類型的網路需求。
- 您也可以為租戶建立及管理子網路、
- 檢視在您的 Flex 訂閱中建立的檔案共用、磁碟和儲存區。也可建立及管理物件儲存群組和使用者。
- 針對 NetApp Keystone 您的《 SolidFlex 訂閱服務」、租戶訂閱、以及所有租戶的使用量、建立報告、以便在個別的計費與評分系統中使用。
- 檢視所有租戶與客戶的帳單與報告、以及僅訂閱或已配置儲存設備的帳單與報告。
- 在您自己的（合作夥伴 / 服務供應商）服務要求工具（與 OpsRamp/GSSC 整合）中、檢視及管理客戶提出的服務要求。

您可以做為客戶 / 租戶管理員執行的活動

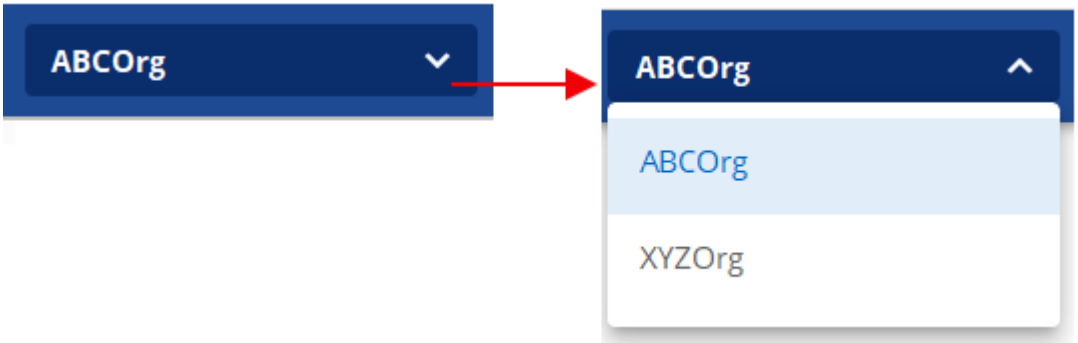
身為租戶管理員、您有權檢視自己租戶的訂閱詳細資料、並為您的子租戶執行管理工作。您可以執行下列動作：

- 檢視租戶訂閱服務中已訂閱及已配置的儲存設備。
- 在租戶訂閱服務中管理及託管多個子租戶和使用者。
- 檢視您的區域、區域、租戶和子網路。
- 檢視檔案伺服器並建立檔案共用區、磁碟區和儲存區。
- 為租戶和子租戶建立報告、以便僅檢視訂閱或為租戶和子租戶配置的儲存設備使用量資料。
- 在服務供應商的服務要求工具中提出及更新服務要求。

> 如需額外訂閱、您可以使用服務要求工具。

選取租戶

使用 NetApp 服務引擎網路介面時、您所看到的任何資料、以及您執行的任何活動、都會與所選租戶有關。您可以在畫面頂端檢視租戶、如下所示。

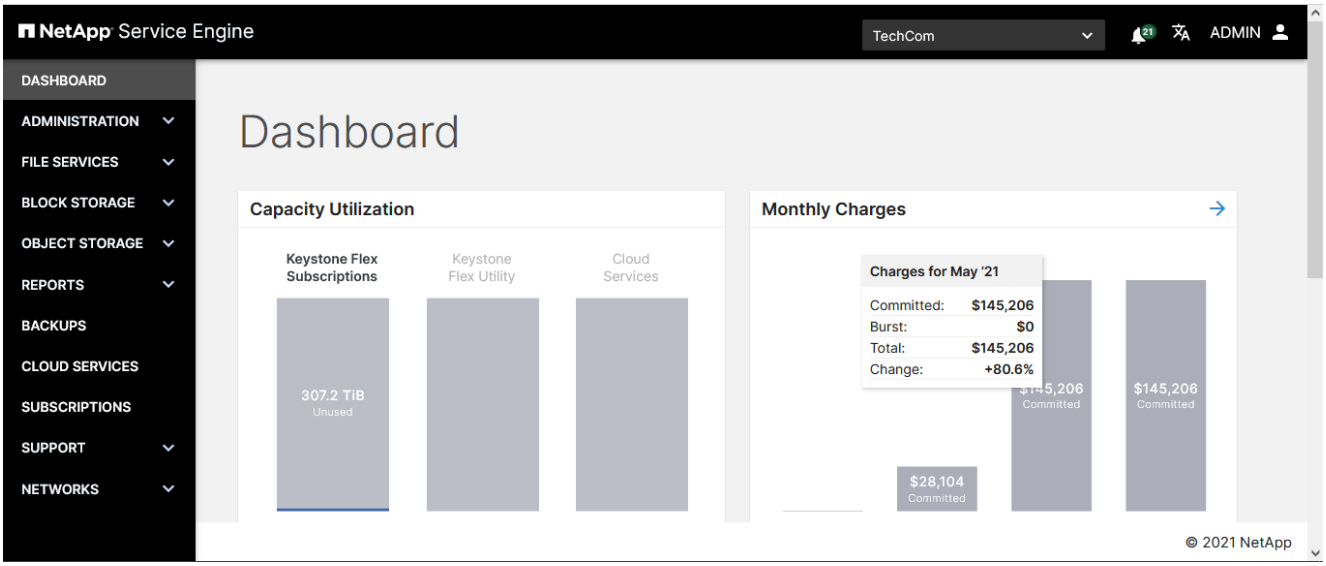


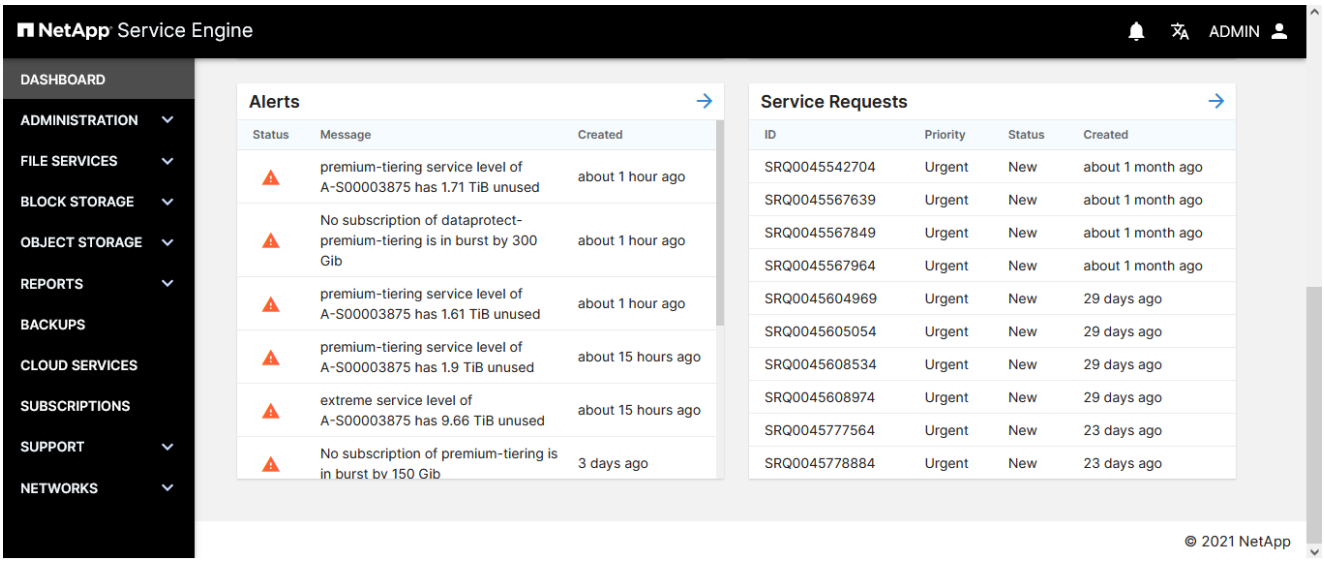
大多數 NetApp Service Engine 網路介面使用者只能存取一個租戶。不過、在您可能有多個租戶存取權的情況下、您可以在「租戶」欄位中選取其他租戶來變更租戶。

NetApp Service Engine 網路介面總覽

下圖為 NetApp 服務引擎網路介面的範例。它包含下列元件：

- * 顯示區域。 * 這是螢幕的主要工作區域、有兩種檢視：
  - 儀表板檢視：顯示各種工具、以監控使用量、帳單、警示和服務要求。
  - 清單檢視：顯示可瀏覽及排序的項目清單（稍後再提供更多資訊）。
- * 功能表。 * 使用功能表來檢視及管理儲存項目、檢視報告及存取支援。
- * NetApp 標誌。 * 隨時按一下此按鈕、即可將顯示畫面返回儀表板檢視。
- * 租戶 * 顯示目前選取的租戶。若要變更租戶、請參閱 "選取租戶"。
- * 工作。 * 按一下以檢視最近的資源配置工作狀態。圖示會變更色彩以顯示組態工作狀態。如需詳細資訊、請參閱 "工作與工作狀態指標"。
- * 使用者登入。 * 顯示目前登入的使用者名稱。按一下此圖示即可登出。如需詳細資訊、請參閱 "登出 NetApp Service Engine 網路介面"。





儀表板檢視

儀表板會顯示 NetApp Keystone 有關您的不二儲存訂閱資訊、例如使用容量、根據使用量計費、以及最近的警示和服務要求。這是您第一次登入 NetApp 服務引擎時的預設檢視。如需儀表板的詳細資訊、請參閱 "檢視 Flex 訂閱儀表板"。

清單檢視

「清單」檢視可用來檢視物件清單。例如、支援訂閱中檔案共用的伺服器清單會顯示在清單檢視中、如下面的快照所示。

從清單檢視中、您可以：

- 針對清單中的項目執行動作：請參閱 "清單檢視動作"。

清單檢視動作

清單檢視會顯示項目清單、並提供部分項目詳細資料（包括狀態）的快速檢視。在清單檢視中、您可以執行下表所列的動作。

行動	說明
建立項目	使用「建立」按鈕建立新項目。
使用行動圖示	使用「行動」圖示對清單項目執行動作。
排序清單	使用清單欄中的箭號圖示、依該欄的遞增或遞減順序來排序清單。當您將游標停留在欄名稱附近時、會看到箭頭圖示。
變更顯示的項目數、瀏覽清單	變更頁面上顯示的項目數量、然後使用每頁項目欄位和清單底部的 < 和 > 圖示來瀏覽清單。
重新整理頁面	使用重新整理圖示重新整理頁面：

物件狀態

在資源配置與修改期間、儲存物件會在運作前經歷一系列狀態。儲存物件的狀態會顯示在這些項目的「清單」檢視中。物件可能處於下列其中一種狀態：

- * 正在建立。 * 正在建立儲存資源。
- * 正在更新。 * 項目目前正在修改中。

  發生在儲存資源（檔案伺服器、檔案 hare 、區塊存放區、磁碟等）發生變更時。其中包括調整共用大小、變更快照原則設定、變更匯出原則、擷取快照、重新命名項目等。

- * 運作 * 。 * 表示儲存資源已正確配置 / 修改、可供使用、線上及功能正常。
- * 正在刪除 .* 物件、並正在處理中。
- * 佇列中 * 物件處於佇列狀態、正在處理中。
- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的「已匯入」物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援此彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

> 此狀態通常表示物件上未套用 QoS 原則、因此無法由 NetApp 服務引擎作為 Flex 訂閱的一部分加以管理。您可以修改物件（透過編輯筆）、並指派適當的服務層級。這會將該物件的狀態變更為「運作中」。

- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的非標準 * 物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

> 此狀態通常表示物件遺漏了一或多個準則、以供 NetApp 服務引擎管理、做為 Flex 訂閱的一部分。您可以 "提出服務要求" 讓他們透過 NetApp 服務引擎入口網站進行標準化與管理、並由支援團隊進行營運。

- * 聯絡支援部門。 * 當資源配置或修改工作無法完全完成時、即會出現此狀態。針對處於此狀態的項目、提出支援要求以解決此問題。
- * 運作（用於備份的來源物件）。 * 下列為可能的狀態：
  - 使用編輯筆：表示備份物件可運作且正常運作。
  - 不使用編輯筆：表示備份是孤立的、亦即備份物件與其來源 Volume 的 SnapMirror 關係中斷、或來源 Volume 已移除。

工作與工作狀態指標

NetApp 服務引擎中的某些資源配置工作（例如建立、修改或刪除儲存項目）可能需要一些時間才能完成。這些工作不會立即執行（如同步工作）、而是以非同步方式執行。在開始執行此類工作時、 NetApp 服務引擎會傳回工作記錄。您可以透過右上角的警示圖示來追蹤狀態、以指出已提交的工作是否已成功完成。您也可以透過 API 追蹤工作狀態。如需相關資訊、請參閱 "請按這裡"

指示燈色彩	說明
黑	工作目前正在執行中。
紅色	最後一項工作無法完成。
綠色	最後一項工作已成功完成。

按一下狀態指標、即可檢視最近 10 項工作的狀態。

檢視 Flex 訂閱儀表板

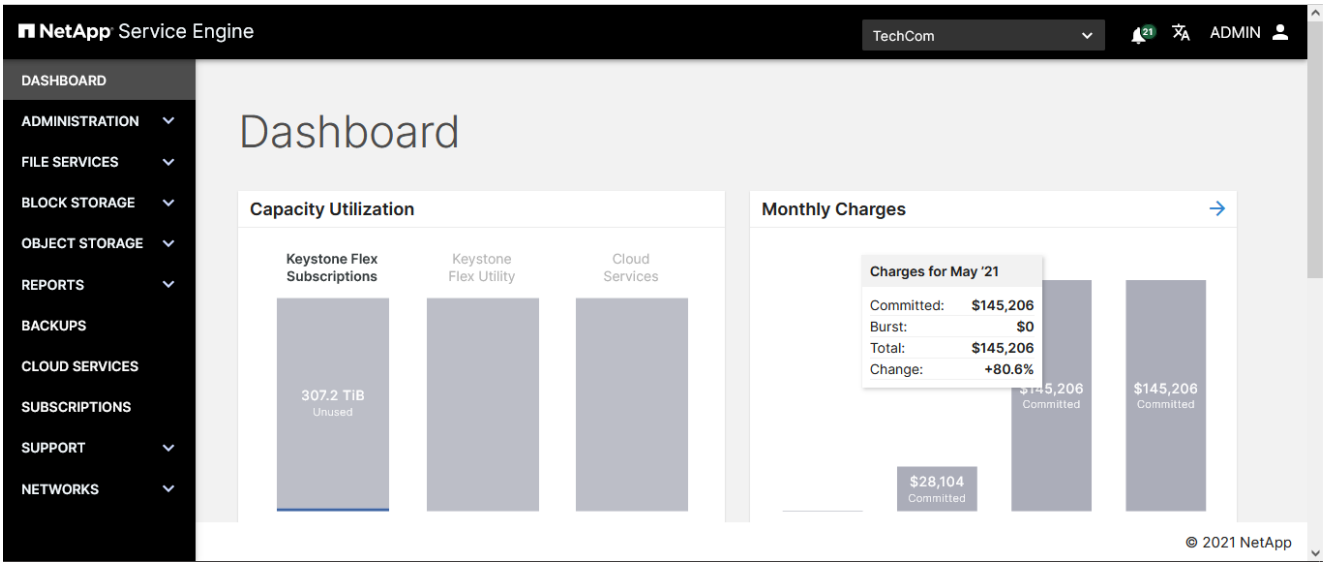
儀表板提供 NetApp Keystone 您的各種資訊儲存訂閱的快速綜覽。它會顯示已使用容量、根據使用量計費、以及最近警示和服務要求的相關資訊。

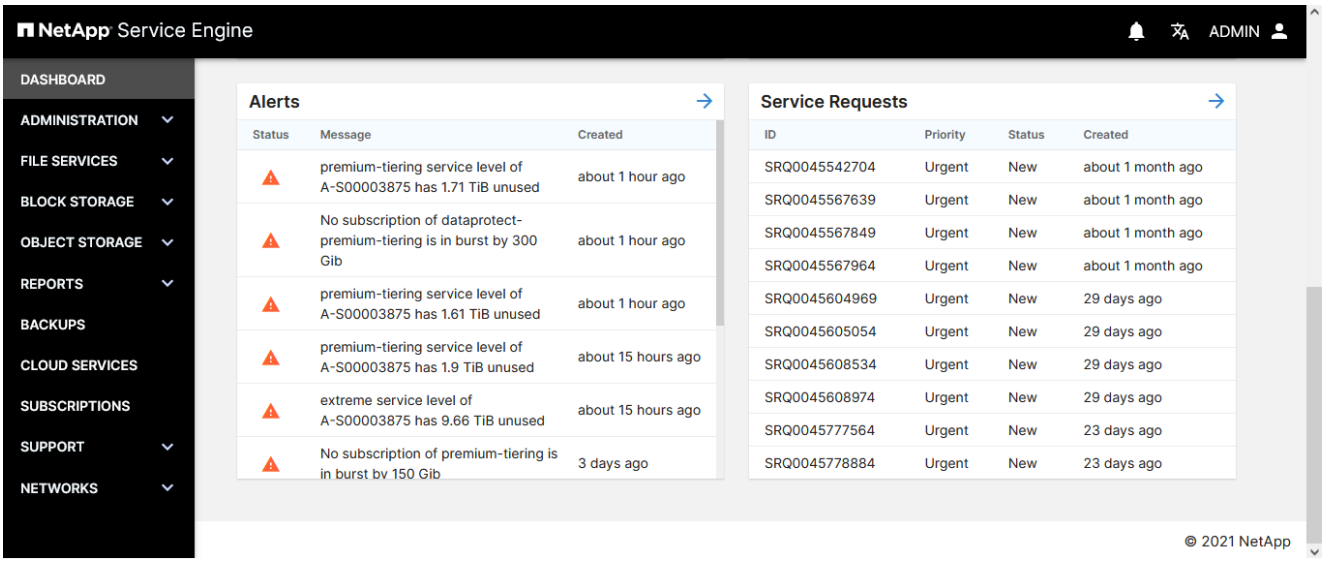
儀表板會在下列小工具中顯示重要資訊、您可以按一下這些小工具進行深入分析：

- * 容量使用率： * 顯示您訂閱服務的容量使用率、例如 Keystone Flex 訂閱、 Keystone Flex 公用程式和 Cloud Services 。將滑鼠游標移到橫條圖上、會顯示所使用容量的中斷。您可以檢視已認可和已用容量、以及突發容量、並識別是否需要為訂閱新增更多容量。按一下長條圖、即可在新的快顯視窗中檢視您訂閱服務的所有訂閱內容。按一下此快顯視窗上的訂閱圖表、即可查看每個服務層級所使用容量的分段。您也可以檢視附加服務的使用容量、例如資料保護和進階保護（若適用）。
- * 每月費用（帳單）： * 顯示您所有訂閱的每月總費用。您可以檢視過去三個月的帳單詳細資料。將游標移到圖表上方時、您可以根據您的承諾和突發使用量、檢視費用的分段。如果您有多個訂閱訂閱訂閱某項訂閱

服務、按一下某個月的長條圖、訂閱清單就會顯示在「帳單」畫面上。如需帳單的詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

- * 警示： * 顯示最近的警示摘要、例如狀態、訊息及建立時間。如需警示的詳細資訊、請參閱 "建立及管理警示"。
- * 服務要求： * 顯示最近的服務要求摘要、依優先順序及建立時間排序。如需服務要求的詳細資訊、請參閱 "提出服務要求"。





多租戶服務供應商的儀表板檢視

如果您是多租戶環境中的合作夥伴管理員、儀表板會提供 NetApp Keystone 所有訂閱服務的宏觀概覽、以供支援。容量使用率和帳單詳細資料的小工具資料、除其他外、代表您與 NetApp 的訂閱和帳單關係。

您也可以從右上角選取特定租戶、以檢視每個租戶的容量使用率。容量使用率小工具中的資料代表所選租戶的資料使用量、而所有其他小工具中的資料則維持不變、代表您的儲存訂閱。

多租戶的儀表板檢視

如果您是多租戶環境中的租戶管理員、可以檢視您租戶的容量使用率、最近的警示和服務要求、然後按一下小工具以取得更多詳細資料。請聯絡您的服務供應商以取得帳單詳細資料。

檢視帳單

您可以在 NetApp Keystone NetApp Service Engine 儀表板和 Billing （帳單）畫面上、檢視您的《支援》（ Flex 訂購）上所有訂閱服務的每月費用。

您可以檢視先前幾個月內所有已訂閱的 Flex 訂閱服務的帳單詳細資料。每個月的尖峰流量計費會以高亮顯示。

> 如果您的任何訂閱都是每年開立帳單、發票會反映按比例計算的金額、而非實際的每月發票金額。

您可以依月份排序表格中的資料、並檢視任何特定月份的所有儲存訂閱清單。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 帳單 * 。

   > 您也可以按一下儀表板上 * 每月費用 * 小工具右上角的箭頭、或是在小工具中代表一個月的任何列、以檢視「帳單」頁面。系統會顯示您所選月份的所有訂閱內容。

2. 您也可以將游標停留在代表一個月的長條上、以檢視其他詳細資料。
3. 選取表格中所列的任何月份。表中會顯示您本月的所有訂閱內容、以及相關的帳單。費用會根據承諾的容量和突發使用量來分攤。

總覽

本節說明如何管理檔案伺服器和 NFS/CIFS 檔案共用。您可以檢視檔案伺服器的相關資訊、並加以共用、建立、修改及刪除。

檢視伺服器

「伺服器」清單會顯示屬於所選租戶的檔案伺服器。若要檢視清單、請從功能表中選取「檔案服務」 > 「伺服器」。

清單會顯示每個伺服器的簡單資訊、例如：

- 伺服器名稱
- IP 位址
- 子租戶
- 區域
- 作業狀態
- 使用中的傳輸協定（ NFS 、 CIFS ）

- CIFS 伺服器名稱（若相關）。

  如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立檔案伺服器

檔案伺服器屬於子租戶、並在區域內建立。建立伺服器時、您可以選擇：

- 為伺服器啟用災難恢復 DP 。如需 NetApp Service Engine 中災難恢復運作方式的詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 將其設定為啟用 CIFS 。若為採用 CIFS 的伺服器：
  - 您必須提供 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 也可以選擇 Active Directory 組織單位（ OU ）。
  - Active Directory 認證（ Active Directory 使用者名稱和 Active Directory 密碼）必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
  - 當 Active Directory OU 結構為階層式時（如下圖所示）、請指定從最低層到最高層的 OU 。在此範例中、若要指定墨爾本 OU 、請將「 CIFs_ou 」設為「 CIFs_ou 」：「 Ou=Meltne, ou=CIFS 」

請確定您有下列項目來建立伺服器：

- 主控伺服器的子租戶。
- 伺服器所屬的區域和區域。
- 網路詳細資料、例如子網路和 IP 位址（選用）。如果您不熟悉網路、請洽詢 IT 部門以瞭解適當的值。
- 若要在檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、即災難恢復區域（檔案伺服器將複寫到的區域）。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 按一下「 * 建立伺服器 * 」。
3. 在「 Create Server （建立伺服器）」頁面上、完成下列欄位：

欄位	說明
子租戶	從清單中選取子租戶。
區域	選取伺服器所在的區域。
區域	選取伺服器所在的區域。
名稱	輸入伺服器名稱。
子網路	從清單中選取任何預先定義的子網路。

欄位	說明
IP 位址	（選用）指定 IP 位址。如果未指定、伺服器將會獲得下一個可用的 IP 位址。

4. 選取服務：

   NFS 預設為啟用。此時會顯示使用中的 NFS 傳輸協定。

   如果要建立啟用 CIFS 的檔案伺服器：

   a. 切換啟用 CIFS 的按鈕以檢視 CIFS 相關欄位。
   b. 填寫 Active Directory 使用者名稱、 Active Directory 密碼、網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱及 也可以選擇 Active Directory 組織單位。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。

5. 若要在此檔案伺服器上啟用非同步災難恢復 DP ：
   a. 切換「非同步災難恢復」按鈕以啟用。
   b. 選取災難恢復區域和區域。
   c. 選取災難恢復複寫排程。
6. 如果啟用同步災難恢復 DP 、同步災難恢復切換就會啟用且無法停用。
7. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立伺服器。

建立伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

修改檔案伺服器

您可以對現有伺服器進行下列變更：

1. 變更伺服器名稱
2. 啟用伺服器 CIFS 、並指定 Active Directory 使用者名稱和密碼、 Active Directory 網域、 DNS 伺服器、伺服器名稱、以及 Active Directory 組織單位（選用）。Active Directory 認證必須是擁有權限的使用者、才能將電腦加入 Active Directory 網域。
3. 指定要將伺服器複寫到的區域或區域、以啟用非同步災難恢復 DP 。

> 如果已啟用非同步災難恢復、則無法停用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立檔案伺服器" 以取得欄位說明。

4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改伺服器。

修改伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查伺服器清單中的伺服器狀態。

刪除檔案伺服器

- 注意： * 刪除檔案伺服器也會刪除下列項目：
- 與檔案伺服器相關的所有備份
- 所有與檔案伺服器相關的災難恢復複寫複本您無法復原刪除伺服器。

若要刪除檔案伺服器、您必須先刪除伺服器上存在的所有共用。

步驟

1. 檢視 "檔案伺服器清單"。
2. 在清單中找到伺服器、然後按一下該伺服器的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案伺服器名稱以確認您要刪除檔案伺服器。

4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除伺服器。

完成後

- 刪除啟用 CIFS 的檔案伺服器時、 Active Directory 電腦物件仍會保留。要求 Active Directory 管理員手動從 Active Directory 中移除已刪除檔案伺服器的電腦物件。
- 刪除伺服器會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認伺服器已從伺服器清單中移除。

檢視檔案共用

「 * 共享區 * 」清單會顯示屬於所選租戶的檔案共用區。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > 共享 * 。

檔案共用區已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《更新訂閱》（ Flex 訂閱）服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的檔案共用會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的檔案共用符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是讓共用運作所需的所有參數、則會以「營運」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、部分共享區可能與 NetApp Service Engine 上現有的共享區不相同。匯入後、這些檔案共用會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

共用清單會顯示每個共用區的簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 共用名稱
- 所在伺服器
- 共用路徑
- CIFS 共用路徑（用於掛載 CIFS 共用與 DNS 整合）
- 所屬的子租戶
- 存在的區域
- 服務層級
- 作業狀態（作業、更新或聯絡支援）
- 建立日期

建立檔案共用區

本節說明如何直接指定共用詳細資料、以建立新的共用區。若要根據現有共享區的 Snapshot 建立新的共享區、請參閱 "從 Snapshot 建立共用"。

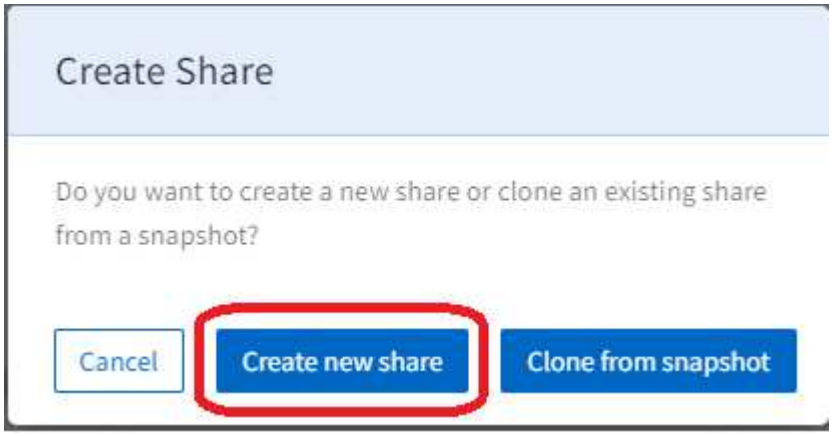
開始之前

- 在檔案伺服器上建立共用區。檔案伺服器必須存在且處於作業狀態、才能建立新的檔案共用區。
- 若要建立 CIFS 或 NFS 檔案共用、必須針對個別服務啟用伺服器。對於多傳輸協定檔案共用、伺服器應同時支援 CIFS 和 NFS 服務。
- 若要為共用區啟用非同步災難恢復選項、您必須在啟用非同步災難恢復的伺服器上建立共用區。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為共用區啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立共用區。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。
- 您可以定義 Snapshot 原則、以便在排程的基礎上擷取檔案共用的 Snapshot 快照。如需詳細資訊、請參閱 "

快照"。

步驟

1. 請前往 * 檔案服務 > 共享區 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」。
3. 在 Create Share （建立共用）對話方塊中、選取 Create New Share （建立新共用）。



隨即顯示 Create Share （建立共用）頁面。

4. 選取共用類型： NFS 、 CIFS 或多重傳輸協定。這些選項會根據伺服器支援的服務而啟用。
5. 填寫下列欄位：

欄位	說明
名稱	輸入共用名稱。
共用路徑	輸入檔案共用的路徑。若為 CIFS 共用區、在共用路徑結尾新增 $ 字元將會使其成為隱藏的共用區（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。
區域	選取共用所在的區域。
區域	選取共用區。
檔案伺服器	選取要裝載共用的檔案伺服器。檔案伺服器清單取決於所選的區域、區域和共用類型。
安全風格	選取適用於檔案共用區的安全樣式。此清單會根據選取的共用類型自動填入。

6. 選取效能服務層級。IOPS 和處理量限制會根據所選的服務層級來顯示。

> 選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

7. 指定檔案共用區的容量。

> 如果指定的容量將耗用的容量置於突發中（如果容量已在暴增中、則 NetApp Service Engine 會顯示警告、容量列會變更色彩。容量檢查是根據租賃中所有訂閱的總容量來執行。

8. 如果在基礎檔案伺服器上啟用非同步災難恢復、則會自動為新共用區啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將共用區排除在非同步災難恢復複寫之外、請切換「非同步災難恢復」按鈕、使其停用。
9. 如果共享區是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、同步災難恢復按鈕會自動啟用、而且無法停用。共用區將複寫至同步災難恢復切換下方面板中顯示的區域。
10. 如果此檔案共用區需要 Snapshot ：
    a. 切換以啟用 Snapshot 原則並檢視 Snapshot 原則欄位。
    b. 指定何時建立 Snapshot ：
        - * 每小時。 * 指定要拍攝 Snapshot 的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
        - * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）拍攝 Snapshot 的每日 Snapshot 數量。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
        - * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每週要保留的 Snapshot 數量。
        - * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的 Snapshot 數量。
11. 若要啟用此檔案共用區的備份：
    a. 切換以啟用備份原則和備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。
12. 對於 NFS 或多重傳輸協定共用、請指定匯出原則。您可以在共用上套用多個匯出原則。本節僅適用於 NFS 和多重傳輸協定共用。
    a. 新增套用規則之用戶端的 IPV4 位址（子網路遮罩以位元數表示）。
    b. 指定讀寫存取權、以及用戶端是否具有 root 存取權（超級使用者）。
13. 對於 CIFS （ SMB ）或多重傳輸協定共用、請指定用於限制使用者存取的存取控制清單（ ACL ）。本節僅適用於 CIFS 與多重傳輸協定共用。
    a. 根據 Active Directory （ AD ）設定、指定要新增至 ACL 的 Windows 使用者或群組。如果您指定使用者名稱、請以「 < 網域 >\ < 使用者名稱 >' 格式加入使用者的網域。預設值為「每個人」。
    b. 指定 Windows 權限。預設值為「完全控制」。如果使用者是兩個群組的一部分、則具有較高權限的群組權限會套用至使用者的存取權限。

    > 使用者或群組名稱應遵循標準 AD 格式。如果輸入的使用者或群組與 ONTAP 在效能測試上設定的使用者或使用者群組不相符、即使檔案共用作業正常、 ACL 驗證也會在 CIFS 作業期間失敗。

14. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至檔案共用區、請在「標記」區段中指定標記。
15. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立共用區。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員必須以 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
    - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
    - 在沒有更新 DNS 記錄的情況下、您必須使用 IP 位址來存取共享區、例如 "\ip\share"

- 建立共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。
  - 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

從 **Snapshot** 建立檔案共用區

您可以從現有的 Snapshot 建立新的檔案共用區。從 Snapshot 複製的新檔案共用具有與建立 Snapshot 的檔案共用相同的屬性。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 檔案服務 * 、然後選取 * 共享 * 。
2. 按一下「 * 建立共用 * 」、然後選取「 * 從 Snapshot 複製 * 」。「 * 選取共用 * 」畫面會顯示租戶的所有檔案共用。您可以依區域、區域和子租戶篩選檔案共用。您可以選取任何處於作業狀態的檔案共用區。
3. 選取您要的檔案共用旁的核取方塊、然後按一下 * 下一步 * 。「選擇 Snapshot 」畫面會顯示檔案共用的所有 Snapshot 。

   > 對於所選的檔案共用、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的 Snapshot 、然後從它們複製新的檔案共用。

   您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新的檔案共用區會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 共用路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。

完成後

- 僅限 CIFS 類型共用：若要讓共用區可供主機名稱使用、您的網域管理員應使用 CIFS 伺服器名稱和 IP 位址來更新 DNS 記錄。否則、只能透過 IP 位址存取共用區。例如：
  - 更新 DNS 記錄後、請使用主機名稱或 IP 來存取共用區：例如 "\hostname\share" 或 "\ip\share"
  - 如果沒有更新 DNS 記錄、您應該使用 IP 位址來存取共用區、例如 "\ip\share"
- * Create Share* 以非同步工作的形式執行。您可以：
  - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
  - 工作完成後、請檢查「 * 共享區 * 」清單中的共享區狀態。

修改檔案共用區

您可以變更共用名稱、共用類型（ CIFS 、 NFS 、多重傳輸協定）、服務層級、容量、Snapshot 原則、匯出原則、存取控制清單（ ACL ）和標記。

> 使用此方法、您可以將共用區移至不同的效能層級（若有）。只有在伺服器支援各自的服務時、才能變更共用類型。

檔案共用區必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的「編輯」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；如需欄位說明、請參閱 "建立新的檔案共用區"。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改共用區。

修改共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查「共用」清單中的共享區狀態。

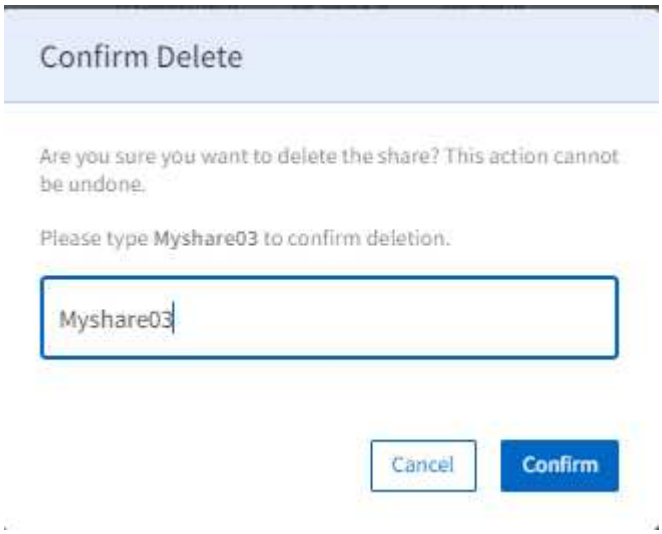
刪除檔案共用區

本節說明如何刪除檔案共用區。

- 注意： *
- 您無法復原刪除共用區。刪除之後、資料將無法恢復。
- 刪除主要檔案共用區將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入檔案共用名稱、以確認您要刪除檔案共用。



4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除共用區。

刪除共用區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

- 工作完成後、請確認分享已從「共享區」清單中移除。

建立檔案共用區的 adocad 快照

本節說明如何建立檔案共用區的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "共享區清單"。
2. 在清單中找到該共用、然後按一下該共用的 Snapshot 圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘的時間才能使用。

總覽

在區塊儲存系統中、資料儲存設備會以獨特的識別碼分成個別的區塊。NetApp 服務引擎將區塊資料儲存區塊稱為區塊儲存區、個別區塊則稱為磁碟區。

區塊存放區屬於子租戶、並在區域內指定（每個子租戶每個區域一個區塊存放區）。區塊存放區具有網路屬性（例如 IP 位址和 VLAN ID ）、可用來透過 iSCSI 或 FC 傳輸協定存取磁碟。災難恢復 DP 可在區塊存放區上啟用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

區塊存放區必須先初始化、才能使用。如果區塊儲存設備可用且尚未初始化、則可在建立磁碟程序的一部分、在區塊儲存區上建立第一個磁碟之前先初始化該儲存設備。

磁碟是在區塊存放區上建立。磁碟具有許多可設定的屬性、包括容量和相關的服務層級。DP 選項、例如 "快照" 和 "災難恢復" 可為磁碟啟用。

磁碟存取是透過主機群組來控制。主機群組由啟動器節點名稱組成；您可以將一或多個主機群組對應至磁碟、以定義哪些啟動器可以存取磁碟。

主機群組：

- 是特定於傳輸協定的。它們可以是：
  - FC 傳輸協定主機群組：由 FC 全球連接埠名稱（ WWPN ）的啟動器組成。例如、「 20 ： 56 ： 00 ： a0 ： 98 ： 5c ： 0d ： da 」）。
  - iSCSI 傳輸協定主機群組：由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）的啟動器組成。例如、「 iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 」。
- 由別名 / 啟動器配對組成。別名可讓您以簡單的方式識別啟動器。例如「 esxserver1 」。
- 無需任何啟動器即可建立。空的主機群組可對應至磁碟做為預留位置、但必須完全定義、才能存取磁碟。使用主機群組可：
- 將多個磁碟對應至同一組啟動器
- 在多個磁碟上更新啟動器集。

本節包含下列資訊：

- 使用主機群組：
  - 檢視主機群組
  - 建立主機群組
  - 修改主機群組啟動器
  - 刪除主機群組
- 使用磁碟：
  - 檢視磁碟
  - 建立新磁碟
  - 從 Snapshot 建立磁碟
  - 修改磁碟
  - 刪除磁碟
  - 建立磁碟的 adocad 快照

使用主機群組

定義主機群組以決定對磁碟的存取權。根據指派給主機群組的啟動器節點、決定該主機群組的存取權。

檢視主機群組

若要檢視主機群組清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 主機群組 * 。

清單會顯示已定義的主機群組。

您可以在此頁面建立新的主機群組、修改主機群組、以及刪除主機群組。

建立主機群組

建立主機群組的方法有兩種：

- 請從「主機群組」頁面下載。
- 做為建立新磁碟的一部分。當您需要在尚未初始化的區塊存放區上建立主機群組時、請使用此方法。如需詳細資訊、請參閱 "建立新磁碟"。

  您可以建立空的主機群組、並將其對應至磁碟做為預留位置。您必須先更新空的主機群組以新增啟動器、才能存取儲存設備。

您需要下列項目才能建立主機群組：

- 要在其中建立主機群組的子租戶、區域和區域。

> 如果子租戶 / 區域組合的區塊存放區先前尚未初始化、您將無法使用此方法建立主機群組。另一種方法是遵循 "建立新磁碟" 此程序可讓您初始化區塊存放區、並在程序中建立主機群組。

- 主機群組的名稱
- 主機群組傳輸協定： iSCSI 或 FCP
- 要新增至群組的啟動器清單： FC 主機節點的 WWPN 或 iSCSI 主機節點名稱的 IQN 。
- 每個啟動器的別名；別名是識別啟動器伺服器的簡單名稱、或是伺服器上的個別連接埠 / 介面。例如、伺服器 4 。

步驟

1. "檢視主機群組" 清單。
2. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。
3. 在「 Create Host Group 」（建立主機群組）頁面上
   a. 選取傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
   b. 選取子租戶、區域和區域、然後選取主機群組的。
4. 指定主機群組的名稱。
5. 選取「 OS Type （作業系統類型）」：磁碟作業系統。
6. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。
7. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。
8. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立主機群組。

建立主機群組之後、即可對應至磁碟。

修改主機群組

您可以修改主機群組以新增、移除或修改啟動器。

修改主機群組將會修改對應至主機群組之每個磁碟的存取權。

您無法修改啟動器的別名。若要變更別名、請從群組中刪除啟動器、然後重新建立。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   若要修改現有的啟動器、請在清單中找到啟動器、編輯啟動器值、然後按一下 * 更新 * 。

   若要新增啟動器：

   a. 按一下 * 「 Add Initiator （新增啟動器）
   b. 指定別名和啟動器。
   c. 按一下「 * 建立 * 」。

      若要從主機群組中移除啟動器、請在清單中找出啟動器、然後按一下刪除圖示。

3. 按一下「 * 完成 * 」。

刪除主機群組

如果沒有對應到主機群組的磁碟、您可以刪除主機群組。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的刪除圖示。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入主機群組名稱以確認您要刪除主機群組。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

檢視磁碟

磁碟清單會顯示屬於所選租戶的磁碟。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 磁碟 * 。

這些磁碟已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《支援 NetApp 訂閱（ Flex 訂閱）》服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的磁碟會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的磁碟符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是如果磁碟運作所需的所有參數都可用、就會以「運作」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、某些磁碟可能與 NetApp Service Engine 上現有磁碟的標準不同。匯入後、這些磁碟會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解磁碟狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

在「磁碟」清單中、檢視簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 磁碟名稱
- 磁碟路徑
- 磁碟大小
- 傳輸協定
- 磁碟所屬的子租戶
- 磁碟所在的區域
- 作業狀態

建立磁碟

本節說明如何直接指定磁碟詳細資料來建立新磁碟。如需如何根據現有磁碟的 Snapshot 建立磁碟的指示、請參閱 "從 Snapshot 建立磁碟"。

開始之前

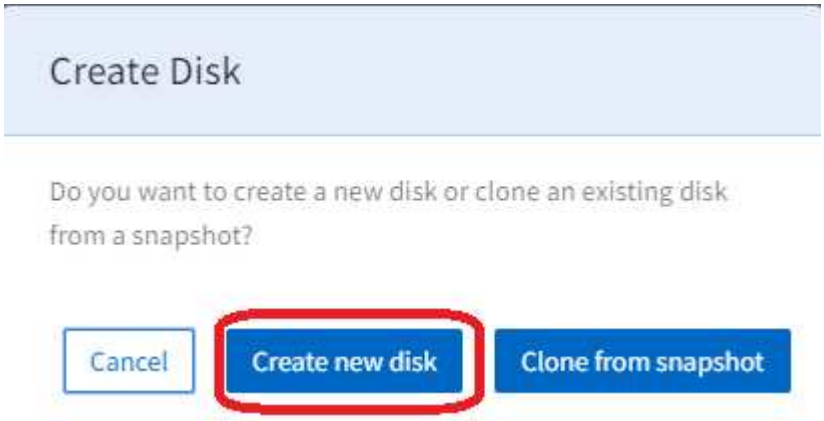
- 如果區塊儲存設備可供使用但尚未初始化、系統會要求您先初始化、然後才能建立磁碟。若要初始化區塊存放區、您需要：
  - 區塊存放區的子網路。如果您不熟悉網路環境、請洽詢 IT 部門以瞭解相關價值。
  - 要使用的傳輸協定。根據預設、區塊存放區已啟用 iSCSI 服務。請確定已建立子網路、以初始化指定區域中子租戶的區塊儲存服務（ iSCSI ）。如果基礎架構允許、您可以選擇啟用 FCP 服務。

- 如果您想要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 、請選擇災難恢復區域、區域和排程。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

- 識別或定義要對應至磁碟的主機群組。您也可以在磁碟建立過程中建立主機群組。
- 若要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 選項、您必須在啟用非同步災難恢復的區塊存放區上建立磁碟。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為磁碟啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立磁碟。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取磁碟備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。

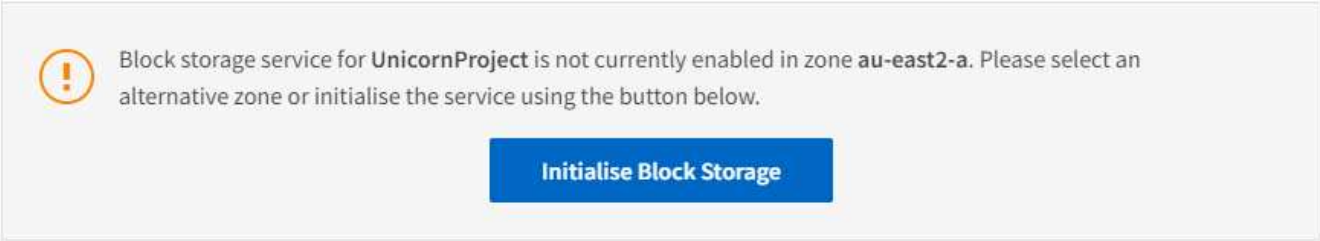
步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 按一下「 * 建立磁碟 * 」。
3. 在 Create Disk （建立磁碟）對話方塊中、選取 Create New Disk （建立新磁碟）。



隨即顯示 Create Disk （建立磁碟）頁面。

4. 選取用於存取磁碟的傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
5. 選取新磁碟的子租戶、區域和區域、以及子租戶。所選區域、區域和子租戶的區塊儲存詳細資料會顯示。
6. 如果所選子租戶的所選區域未啟用區塊儲存、則會顯示訊息以初始化該區塊。



7. 按一下 * 初始化區塊儲存 * 。
8. 在「初始化區塊儲存」對話方塊中：
   a. 在 iSCSI 面板中、以資料方式指定子網路。依預設、所有磁碟都會啟用 iSCSI 服務。
   b. 如有需要、請啟用 FCP 傳輸協定（僅在基礎架構支援時可用）。
   c. 如有必要、請啟用「非同步災難恢復」選項（啟用並選取「區域」、「區域」和「排程」）。

d. 如果選取的區域已啟用 MCC 、則同步災難恢復切換會啟用且無法停用。在此區塊中建立的磁碟會同步複寫到「同步災難恢復」面板中顯示的區域。

e. 按一下「 * 建立 * 」以初始化區塊存放區。等待區塊存放區初始化。畫面會返回「 Create Disk （建立磁碟）」頁面。

9. 填寫下列欄位：

欄位	說明
名稱	輸入磁碟名稱。
磁碟路徑	輸入磁碟的路徑。
作業系統類型	選取磁碟的作業系統。
主機群組	此清單會顯示符合為磁碟選取之傳輸協定、作業系統類型、子租戶和區域的現有主機群組。選取一或多個主機群組。若要定義新的主機群組、請參閱下一步。

10. 如有必要、請建立新的主機群組：

a. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。此時會顯示 Create Host Group （建立主機群組）對話方塊。

b. 指定主機群組的名稱。

c. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。

d. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。

e. 按一下「 * 建立 * 」。系統會建立主機群組、並在成功建立時顯示訊息。

f. 若要將新建立的主機群組對應至磁碟、請前往主機群組欄位並加以選取。

11. 選取效能服務層級。

選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

12. 指定磁碟的容量。

13. 如果此磁碟需要 Snapshot ：

a. 切換以啟用 Snapshot Policy （快照原則）以檢視 Snapshot Policy （快照原則）欄位。

b. 指定何時建立 Snapshot ：

- * 每小時。 * 指定要執行 Snapshot （檢查）的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
- * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及保留的每小時 Snapshot 數。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
- * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及每週 Snapshot 保留的數量。
- * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的快照數量。

14. 如果在基礎區塊存放區上啟用非同步災難恢復、則會自動為新磁碟啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將磁碟排除在非同步災難恢復複製之外、請切換「非同步災難恢復」切換、以便停用非同步災難恢復。

15. 如果磁碟是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、則同步災難恢復按鈕會啟用且無法停用。磁碟將複寫至「同步災難恢復」面板中顯示的區域。

16. 若要啟用此磁碟的備份：
    a. 切換以啟用備份原則以檢視備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。
17. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至磁碟、請在「標記」區段中指定標記。
18. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立磁碟。

建立磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

從 **Snapshot** 建立磁碟

您可以從現有的 Snapshot 建立新磁碟。從 Snapshot 複製的新磁碟、其內容與建立 Snapshot 的磁碟相同。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 區塊儲存 * 、然後選取 * 磁碟 * 。
2. 單擊 * Create Disk* （創建磁碟 * ） 並選擇 * Clone from snapshot （從快照複製） *「 * 選取磁碟 * 」畫面會顯示租戶的所有磁碟。您可以依區域、區域和子租戶篩選磁碟。您可以選取任何處於作業狀態的磁碟。
3. 選取您要的磁碟旁的核取方塊、然後按一下「 * 下一步 * 」。此時將顯示 * Select Snapshot* （選擇快照）屏幕，其中包含該磁碟的所有快照。

   > 對於選取的磁碟、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的快照、然後從這些快照中複製新磁碟。

   您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新磁碟會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 磁碟路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。
   - Create Disk* 是以非同步工作的形式執行。您可以：
   - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
   - 工作完成後、請檢查「 * 磁碟 * 」清單中的磁碟狀態。

修改磁碟

您可以變更磁碟名稱、主機群組對應、效能服務層級、容量和快照原則。使用此方法、您可以將磁碟移至不同的服務層級（若有）。

磁碟必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立新磁碟" 以取得欄位說明。
4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改磁碟。

修改磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

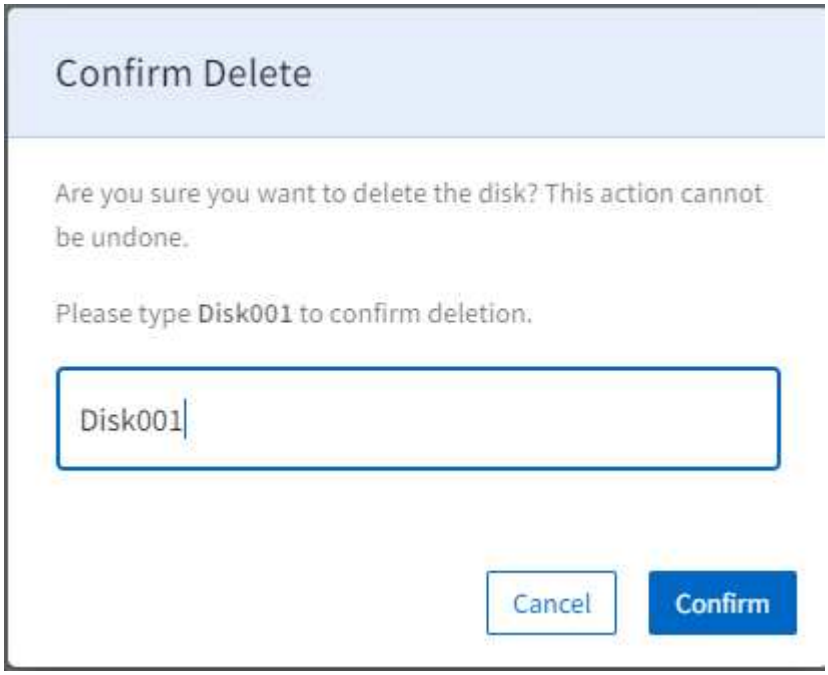
刪除磁碟

本節說明如何刪除磁碟。

- 注意： *
- 您無法復原磁碟的刪除作業。
- 刪除主磁碟將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入要刪除磁碟的磁碟名稱。



4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除磁碟。

刪除磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認磁碟已從「磁碟」清單中移除。

建立磁碟的 **adocad** 快照

本節說明如何建立磁碟的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找出磁碟、然後按一下該磁碟的 Snapshot （快照）圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘時間才能使用。

使用物件儲存設備

總覽

物件儲存需要訂閱物件儲存服務。當物件儲存服務可作為訂閱的一部分使用時、必須先初始化儲存設備、才能使用。

使用物件儲存時、物件會儲存在 S3 儲存區中。透過物件儲存群組上設定的權限來管理對 S3 儲存區的存取。物件儲存使用者會被授予一或多個物件儲存群組成員資格、並從群組成員資格繼承權限。

每個物件儲存使用者都有相關的 S3 金鑰、可用來存取物件儲存設備。

> 透過 S3 相容瀏覽器存取物件儲存設備。

本節說明如何管理物件儲存設備、包括如何：

- 初始化物件儲存。
- 建立 S3 儲存區。

  無法透過 NetApp 服務引擎入口網站刪除 S3 儲存區；請使用 S3 相容的瀏覽器刪除這些儲存區。

- 建立及管理物件儲存群組。
- 建立及管理物件儲存使用者、包括建立 S3 金鑰。

檢視儲存庫

「庫位」清單會顯示所選子租戶的現有庫位。

1. 若要檢視清單、請從功能表中選取「物件儲存」 > 「儲存區」。

2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。

   顯示每個儲存桶的簡單資訊、例如：

   - 名稱
   - 建立日期
   - 使用量

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

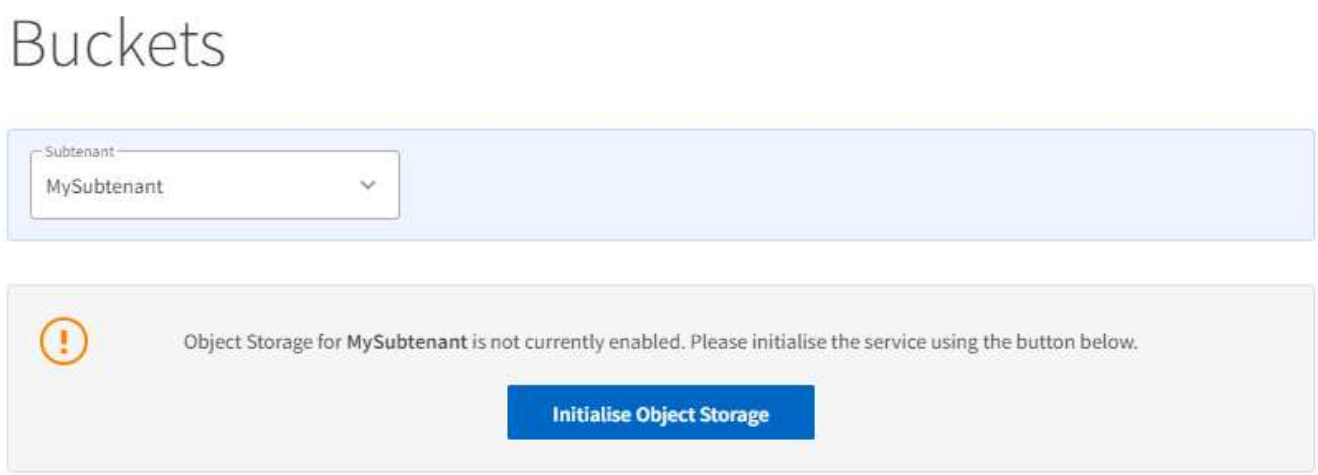
初始化物件儲存

物件儲存設備必須先初始化、才能使用。

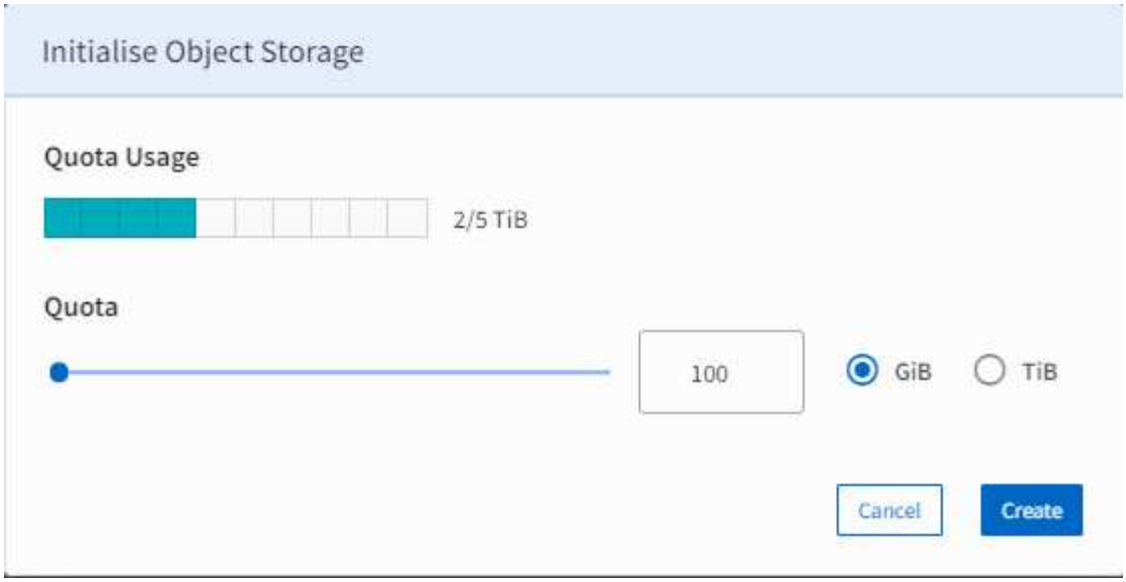
如果您嘗試在尚未初始化的物件儲存設備上建立儲存貯體、將會看到初始化儲存設備的提示。下一節將說明此程序。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 如果此子租戶的物件儲存區尚未初始化、則會顯示下列訊息：



3. 按一下 * 初始化物件儲存 * 。
4. 在「初始化物件儲存設備」對話方塊中、選取物件儲存設備的配額、然後按一下「 * 建立 * 」。



5. 檢查工作清單、確定物件儲存設備已成功初始化。

建立貯體

會在子租戶下建立貯體。

步驟

1. 檢視 "庫存箱清單" 然後選取要在其下建立儲存貯體的子租戶。
2. 按一下 * 建立 Bucket * 。
3. 在 Create Bucket （創建桶）對話框中，輸入新桶的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。這會建立工作來建立儲存庫。

建立儲存區會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查伺服器在「桶」清單中的狀態。

檢視物件儲存群組和使用者

使用者管理清單會顯示指定子租戶的物件儲存使用者和群組。

步驟

1. 從功能表中、選取「物件儲存」 > 「使用者」。
2. 如有需要、請使用子租戶下拉式功能表選取其他子租戶。
3. 使用「使用者與群組」連結、在使用者與群組之間切換顯示。
   - 使用者清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存使用者。對於每個使用者、它會顯示其名稱及其所屬的物件儲存群組。
   - 群組清單會顯示為所選子租戶定義的物件儲存群組。每個群組都會顯示群組名稱和 S3 原則。

     如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

建立物件儲存群組

使用此方法建立新的物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 按一下 * 建立群組 * 。
4. 在「建立群組」對話方塊中、輸入群組名稱。
5. 從清單中選取 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定建立群組。

建立物件儲存群組會以非同步工作的形式執行。您可以在工作清單中檢查工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。

修改物件儲存群組

使用此方法可修改物件儲存群組的詳細資料、例如群組名稱和 S3 原則。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的「編輯」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯群組」對話方塊中、輸入使用者名稱。
5. 選取套用至修改後群組的 S3 原則。
6. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以指定的設定修改群組。

刪除物件儲存群組

使用此方法可刪除物件儲存群組。

步驟

1. 檢視 "群組清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕顯示群組（非使用者）。
3. 在清單中找出群組、然後按一下該群組的刪除圖示。
4. 若要確認刪除動作、請按一下 * 確認 * 。物件儲存群組即會從清單中移除。

建立物件儲存使用者

由於物件儲存使用者屬於物件儲存群組、因此您必須先存在物件儲存群組、才能建立使用者。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
4. 在「建立使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取成員所屬的群組。
5. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

Create 使用者會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查「使用者」清單中的共用狀態。

修改物件儲存使用者

使用此方法可修改物件儲存使用者的詳細資料、例如使用者名稱及指派給他們的群組。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 在「編輯使用者」對話方塊中：
   a. 輸入使用者名稱。
   b. 選取使用者所屬的物件儲存群組。
5. 按一下 * 更新 * 。這會建立工作、以使用指定的設定來建立使用者。

為使用者建立 **S3** 金鑰

使用此方法為使用者建立 S3 金鑰。

請確定您在建立金鑰之後立即擷取金鑰。建立關鍵詳細資料後、無法再擷取。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示畫面顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 如果使用者沒有現有的金鑰、請按一下「 * 建立 S3 金鑰 * 」以檢視欄位以建立金鑰。
6. 如果希望金鑰過期、請指定到期日和到期時間（以 UTC 為單位）。否則、請保留這些欄位的預設值。
7. 若要建立金鑰、請按一下核取標記。「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊隨即顯示、顯示存取金鑰和秘密金鑰。
8. 複製存取和秘密金鑰、準備向使用者告知詳細資料。

   在關閉「 S3 金鑰詳細資料」對話方塊之前、請務必先擷取重要詳細資料。關閉後、關鍵詳細資料將會被隱藏、您將無法擷取。

9. 按一下 * 關閉 * 。
10. 再按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

刪除使用者的 **S3** 金鑰

使用此方法刪除使用者的 S3 金鑰。

步驟

1. 檢視 "使用者清單"。
2. 請確定已選取正確的子租戶、且顯示幕會顯示使用者（非群組）。
3. 在清單中找出使用者、然後按一下該群組的金鑰圖示。

   如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。

4. 「管理 S3 金鑰」對話方塊隨即顯示、顯示使用者的金鑰清單。
5. 在金鑰清單中、找到要刪除的金鑰、然後按一下刪除圖示。
6. 按一下 * 確認 * 以確認刪除動作。金鑰會從使用者金鑰清單中移除。
7. 按一下「 * 關閉 * 」以關閉「管理 S3 金鑰」對話方塊。

管理雲端服務

管理雲端服務

總覽

向 NetApp 服務引擎註冊後、您可以透過 NetApp 服務引擎入口網站來管理雲端磁碟區服務（ CVS ）。這包括：

- 產品統計（ ANF ） Azure NetApp Files
- （未來） Amazon Web Services （ AWS ）
- （未來） Google Cloud Platform （ GCP ）

  您只能向 NetApp 服務引擎註冊現有的 CVS 訂閱；若要建立新的訂閱、請以正常方式建立 CVS 訂閱、然後使用您的訂閱認證、將其註冊至 NetApp 服務引擎。

本節說明如何管理雲端服務

管理雲端服務需要客戶管理存取權。

您可以：

- 檢視雲端服務清單
- 新增雲端服務
- 修改雲端服務詳細資料
- 刪除雲端服務

檢視雲端服務清單

Cloud Services 清單會顯示所選租戶中所有雲端服務的清單。

若要檢視清單、請從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。

清單會顯示每個雲端服務的簡單資訊。

每個雲端服務旁的行動圖示可讓您修改或刪除雲端服務。

新增雲端服務

本節說明如何新增雲端服務。

NetApp Service Engine 支援 Azure NetApp Files

您需要雲端服務的相關資訊、包括連線至服務的認證資料。這些資訊會因雲端服務類型而異。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取雲端服務類型、然後完成該服務類型的相關資訊：
   - Azure ： *
     a. 選取子租戶。
     b. 輸入將為服務建立的 OCCM 工作環境名稱。
     c. 輸入 Azure 目錄（租戶） ID 、 Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密及雲端服務名稱。
4. 視需要指定服務的標記。
5. 按一下「 * 建立 * 」。

修改雲端服務詳細資料

使用此方法修改雲端服務的詳細資料。您可以：

- 修改每項服務的詳細資料、如下表所列。
- 新增或移除服務的標記。

雲端平台	您可以修改：
Azure	Azure 用戶端 ID 、 Azure 用戶端機密與名稱
Azure 美國政府	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下「編輯」圖示。
3. 在「更新雲端服務」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除雲端服務

使用此方法可從 NetApp 服務引擎入口網站刪除 CVS 訂閱。

步驟

1. 從功能表中選取 * Cloud Services* > * Cloud Services* 。
2. 在清單中找出雲端服務、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的雲端服務名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure NetApp Files**

管理 **Azure NetApp** 帳戶

本節說明如何管理 Azure NetApp 帳戶：

> 管理 Azure NetApp 帳戶需要客戶管理存取權。

在本節中：

- 檢視 azure NetApp 帳戶清單
- 新增 Azure NetApp 帳戶
- 修改 Azure NetApp 帳戶詳細資料
- 刪除 Azure NetApp 帳戶

檢視 **Azure NetApp** 帳戶清單

Azure NetApp 帳戶清單會顯示登入使用者可存取之租約中所有 Azure NetApp 帳戶的清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。

清單會顯示每個 Azure NetApp 帳戶的簡單資訊。每個 Azure NetApp 帳戶旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure NetApp 帳戶。

新增 **Azure NetApp** 帳戶

本節說明如何新增 Azure NetApp 帳戶。

您需要：

- Azure NetApp 帳戶所屬的子租戶
- ANF 執行個體
- Azure 位置（地區）
- Azure 資源群組
- 帳戶名稱

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「 Create Azure NetApp Account （建立 Azure NetApp 帳戶）」對話方塊中、指定子租戶、 Azure 位置（地區）、 Azure 資源群組、以及 Azure NetApp 帳戶的名稱。
4. 如有需要、請將標記新增至帳戶。
5. 按一下「 * 建立 * 」。成功建立帳戶後、帳戶狀態將會成功（可在 Azure NetApp 帳戶清單中檢視）。

修改 **Azure NetApp** 帳戶標記

使用此方法修改 Azure NetApp 帳戶的相關標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure NetApp 帳戶」對話方塊中、視需要新增、移除或編輯標記。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure NetApp** 帳戶

使用此方法刪除 Azure NetApp 帳戶。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > Azure NetApp Accounts * 。
2. 在清單中找到 Azure NetApp 帳戶、然後按一下刪除圖示。

3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure NetApp 帳戶名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure** 容量資源池

本節說明如何管理 Azure 容量資源池：

管理 Azure 容量資源池需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure 容量資源池清單
- 新增 Azure 容量資源池
- 修改 Azure 容量資源池詳細資料
- 刪除 Azure 容量資源池

檢視 **Azure** 容量資源池清單

Azure 容量資源池清單會顯示指定子租戶和位置的容量資源池清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。

清單會顯示每個 Azure 容量集區的簡單資訊。每個 Azure 容量資源池旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure 容量資源池。

新增 **Azure** 容量資源池

本節說明如何新增 Azure 容量資源池。

您需要：

- 容量所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- 服務層級
- 容量集區的名稱
- 資源池的大小

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure 容量資源池」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、服務層級、名稱和大小。
4. 視需要新增標記至容量資源池。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立容量資源池時、狀態會變更為「已退選」（可在 Azure 容量資源池清單中檢視）。

修改 **Azure** 容量資源池詳細資料

使用此方法修改 Azure 容量資源池的詳細資料。您可以修改資源池大小的服務層級、也可以新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure 容量資源池」對話方塊中、視需要進行任何變更。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure** 容量資源池

使用此方法可刪除 Azure 容量資源池。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure 容量 Pools* 。
2. 從清單中找出 Azure 容量資源池、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure 容量資源池名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理 **Azure Volume**

本節說明如何管理 Azure Volume 。

> 管理 Azure Volume 需要客戶管理存取權。

本節說明如何執行下列工作：

- 檢視 Azure Volume 清單。
- 新增 Azure Volume 。
- 修改 Azure Volume 詳細資料。
- 刪除 Azure Volume 。

檢視 **Azure Volume** 清單

Azure Volumes 清單會顯示指定子租戶和位置的 Azure Volume Pool 清單。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。

清單會顯示每個 Azure Volume 的簡單資訊。每個 Azure Volume 旁的行動圖示可讓您修改或刪除 Azure Volume 。

新增 **Azure Volume**

本節說明如何新增 Azure Volume 。

您需要：

- Azure Volume 所屬的子租戶
- ANF 帳戶
- Azure 虛擬網路（ vnet ）與子網路
- 儲存磁碟區的容量資源池
- Volume 的名稱
- 檔案路徑
- 磁碟區的配額（大小）

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在「建立 Azure Volume 」對話方塊中、指定子租戶、 ANF 帳戶、 vnet 、子網路、 容量集區、磁碟區名稱、檔案路徑和配額。請務必輸入唯一的檔案路徑、以便成功建立 Volume 。
4. 如有需要、請將標記新增至 Volume 。
5. 按一下「 * 建立 * 」。建立 Azure Volume 時、 Volume 的狀態會變更為「已退選」（可在 Azure Volumes 清單中檢視）。

修改 **Azure Volume** 詳細資料

使用此方法修改 Azure Volume 的詳細資料。您可以修改檔案路徑和配額、以及新增或移除標記。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 從清單中找出 Azure Volume 、然後按一下編輯圖示。
3. 在「管理 Azure Volume 」對話方塊中、進行必要的變更。如果您要修改檔案路徑或配額、請確定檔案路徑是唯一的、而且配額不會超過資源池中的可用配額。
4. 按一下 * 更新 * 。

刪除 **Azure Volume**

使用此方法刪除 Azure Volume 。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > Azure Volumes * 。
2. 在清單中找到 Azure Volume 、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的 Azure Volume 名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

針對 **Cloud Volumes Service GCP** 管理

針對 Google Cloud Platform （ GCP ）訂閱 Cloud Volumes Service 的內容與租戶下的特定子租戶相關聯。子租戶訂閱單一 Google Cloud 服務。您可以為租戶和租戶建立及管理

雲端服務（Google Cloud 執行個體）、並根據租戶租賃在 Google Cloud 上配置儲存設備。租戶和子租戶的實體帳戶應先設定、才能透過 NetApp Service Engine 管理 Google Cloud 執行個體。 Cloud Volumes Service如需 Cloud Volumes Service 有關 GCP 上的資訊、請參閱 "深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能"。

> 租戶和子租戶的不二帳戶應已設定為 GCP 。 Cloud Volumes Service如需服務帳戶詳細資料、請聯絡支援部門。您需要客戶管理員存取權限才能管理 Google Cloud Volumes 。

在 GCP 上管理雲端服務

您可以從左導覽窗格的 * 雲端服務 * 功能表、在 Google Cloud 上管理雲端服務。「雲端服務」頁面會顯示所選租戶所有子租戶的所有雲端服務。您可以在此頁面檢視、修改及刪除雲端服務。您也可以依照下列步驟新增服務。

您必須確保：

- 子租戶已訂閱 Google Cloud 服務。
- 您有訂閱者服務帳戶的 Json 檔案、而且您知道與 Google Cloud 執行個體相關的 GCP 專案編號。
- 確保 Cloud Volumes Service 支援團隊已在 Cloud Manager 上設定適用於 GCP 的功能。如需詳細資訊、請參閱 "設定 Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的功能"。

步驟

1. 從功能表中選取 * 雲端服務 * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」、然後按一下「 * Google Cloud * 」。
3. 在 Google Cloud 的「 Create Cloud Service 」（建立雲端服務）頁面上、選取您要建立服務的子租戶、然後新增名稱和 GCP 專案編號。
4. 在「 Google Cloud Credentials 」（ Google Cloud 認證）區段中、上傳含有服務帳戶認證的 Json 檔案。
5. 如有需要、請將標記新增至服務。
6. 按一下「 * 建立 * 」。建立之後、雲端服務頁面上的服務狀態會變更為「退費」。

在 GCP 上管理磁碟區

在 GCP 上管理雲端磁碟區之前、 Cloud Volumes Service 應先建立租戶的不確定帳戶、並訂閱雲端磁碟區。請聯絡支援部門、以確保這些步驟已完成。

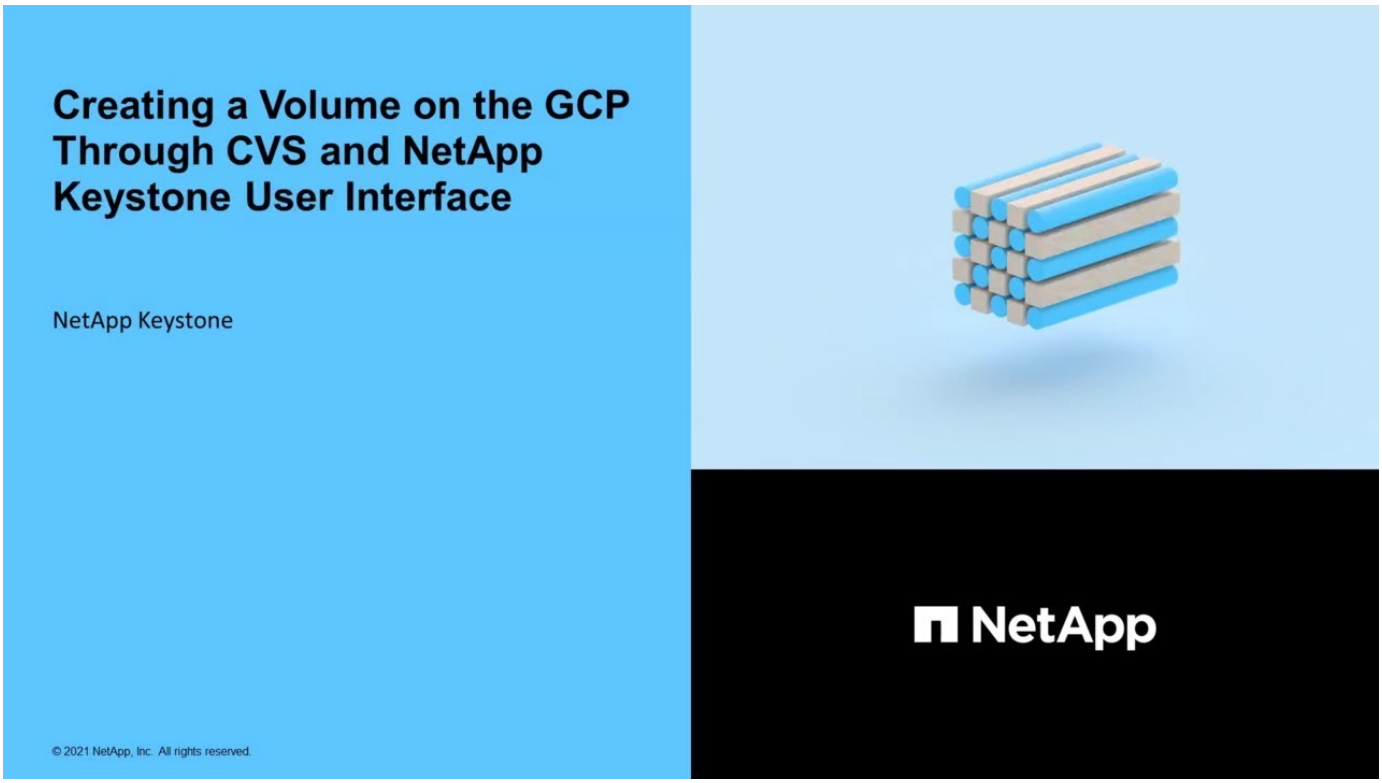
您可以從左導覽窗格的 * 檔案服務 > GCP Volumes * 、在 GCP 上管理子租戶的磁碟區。GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面列出在 GCP 上為所選子租戶和對應區域建立的現有雲端磁碟區。您可以在此頁面中檢視、修改及刪除現有的磁碟區。您也可以依照下列步驟來配置新的雲端磁碟區。

步驟

1. 從功能表中選取 * 檔案服務 > GCP Volumes * 。
2. 按一下「 * 建立 * 」。隨即顯示 Create GCP Volume （建立 GCP Volume ）頁面。
3. 選取您要為其建立 Volume 的子租戶。
4. 選取地區和網路。此清單會根據 Cloud Volumes Service GCP 子租戶的不二帳戶進行篩選。
5. 新增磁碟區名稱。

6. 選取適當的服務層級。
7. 輸入磁碟區的檔案路徑做為建立權杖。
8. 指派磁碟區配額（以位元組為單位）。
9. 如有需要、請新增磁碟區的標記。
10. 按一下「 * 建立 * 」。建立後、 GCP Volumes （ GCP 磁碟區）頁面上的 Volume （磁碟區）狀態會變更為「 Cuceated （已退庫）」。

觀看下列影片、瞭解如何透過 Cloud Volumes Service 下列功能在 GCP 上建立 Volume ：

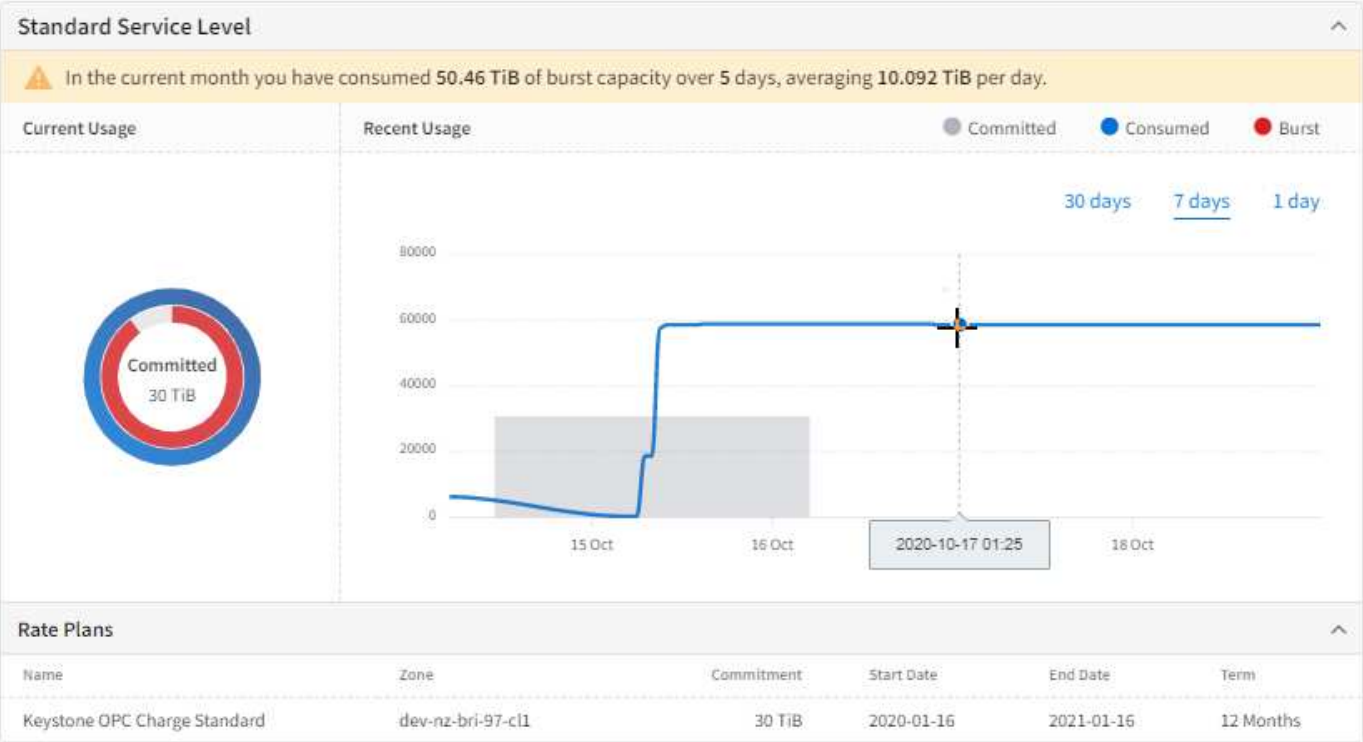


檢視報告

您可以針對 NetApp Keystone 使用情形及租戶使用情況、建立容量與效能報告。

Keystone 訂閱容量使用量報告

Keystone 訂閱的容量使用量頁面會顯示訂閱一段時間內每個儲存服務的容量使用量。身為 NetApp 管理員、您可以在訂閱中檢視所有租戶和合作夥伴的容量使用報告。身為合作夥伴管理員、您可以檢視 Flex 訂閱使用量的容量報告。使用此頁面上的圖形報告、可在個別索引標籤中檢視所有儲存服務的趨勢使用量、以及附加資料保護服務。當服務處於連拍狀態時、橫幅會顯示目前計費週期所使用的連拍容量。



若要檢視 Keystone 訂閱的容量使用量頁面、請從功能表中選取 * 報告 > 基礎概念使用 * 。

若要檢視服務的容量使用量、請執行下列步驟：

步驟

1. 從 * 訂購 * 下拉式清單中選取包含服務的訂購編號。
2. 您可以選擇不同的索引標籤、來檢視基礎服務層級或資料保護服務的容量使用量。此頁面預設會顯示服務層級檢視。
3. 您可以捲動頁面以檢視服務、並使用期間篩選器將顯示限制為所選期間。

租戶訂閱容量使用量報告

「租戶訂閱的容量使用量」頁面會顯示每個租戶在 Flex 訂閱中訂閱儲存服務的容量使用量。此頁面可供 NetApp 、合作夥伴及租戶或客戶管理員檢視特定租戶的容量使用報告。

> 對於租戶管理員、此頁面會顯示為「容量使用量」。

使用此頁面上的圖形報告、即可在個別索引標籤中檢視所有儲存服務及附加服務（例如資料保護）的趨勢使用量。當服務處於連拍狀態時、橫幅會顯示目前計費週期所使用的連拍容量。

若要檢視「租戶訂閱的容量使用量」頁面、請從功能表中選取 * 報告 > 租戶使用量 / 容量使用量 * 。

若要檢視租戶的容量使用量、請執行下列步驟：

步驟

1. 從「訂閱」下拉式清單中選取包含服務的訂閱編號。
2. 您可以選擇個別的索引標籤、來檢視基礎服務層級或資料保護服務的容量使用量。此頁面預設會顯示服務層級檢視。

3. 您可以捲動頁面以檢視服務、並使用期間篩選器將顯示限制為所選期間。

效能報告

「 Performance （效能）」頁面（如下圖所示）會顯示個別磁碟或共用區效能的相關資訊。它會顯示三種效能評量方法的相關資訊：

- 每秒每個 tebibyte （ IOPS/TiB ）的輸入 / 輸出作業。

  儲存設備上 IOPS 的發生率。

- 處理量（以 Mbps 為單位）。

  處理量會以每秒 MB 為單位、測量儲存媒體之間的資料傳輸率。

- 延遲（毫秒）。

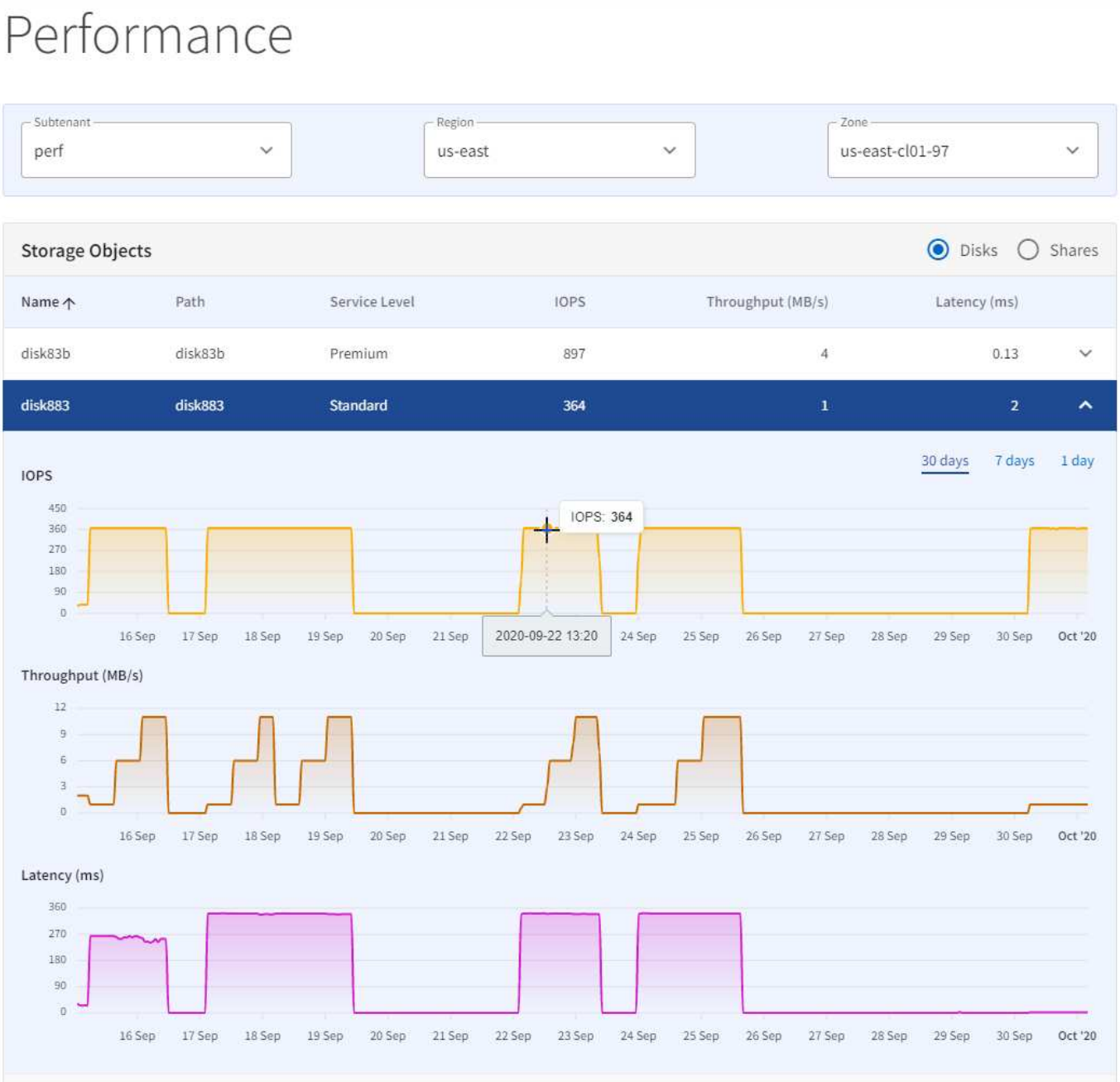
  從磁碟 / 共用區讀取 / 寫入的平均時間（毫秒）。

  若要檢視「效能」頁面、請從功能表中選取「報告」 > 「效能」。

  若要檢視磁碟 / 共用的效能詳細資料、請完成下列步驟。

  a. 選取 * 子租戶 * 、 * 區域 * 和 * 區域 * 、然後選取儲存物件類型、以檢視磁碟或共用的 * 磁碟 * 或 * 共用 * 。此頁面會顯示符合所選準則的儲存物件清單、顯示這些物件的最新效能資料。

  b. 若要檢視所選共用區或磁碟的效能資料趨勢、請在清單中找出儲存物件、然後按一下以展開面板。隨即顯示所選物件的效能圖表。



圖表顯示儲存設備隨時間演進的效能。您可以：

- 選取期間篩選器、或按一下並拖曳圖形、以選擇要顯示的期間。
- 將游標停留在圖表中的某個點上、即可查看該點的詳細資訊。

備份檔案共用和磁碟

您可以檢視及管理環境中所建立之磁碟區（檔案共用區和磁碟）的 Snapshot （備份或還原點）、以遠端維護多個主要檔案共用和磁碟複本。

不同區域的複寫檔案共用和磁碟會儲存在每個叢集上的專用備份儲存 VM （儲存虛擬機器、也稱為 SVM ）上。可在 ONTAP 不同區域的兩個獨立的叢集之間執行備份。NetApp 服務引擎支援的標準備份原則包括：

- 特別的
- 每日
- 每週
- 每月

如果您的磁碟區未遵循 NetApp 服務引擎支援的標準備份原則、您可以 "提出服務要求" 解決此問題的 * 非標準磁碟區 * 類別。

> 可隨時手動透過 GUI 或使用 API 執行 Adhoc （非排程）備份。

您可以在「 * 備份 * 」頁面上檢視為檔案共用和磁碟所建立的 Snapshot 清單。備份會根據選取的租戶顯示。

建立備份物件

您可以在需要時定義備份原則、為磁碟區建立 Snapshot "建立檔案共用區" 或 "建立磁碟"。

步驟

1. 啟用 * 備份原則 * 。
2. 指定備份區域、以及每月、每日、每週及 / 或每月進行的備份數量。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您也可以編輯現有檔案共用區或磁碟的備份原則、來建立或排程備份。

修改備份物件

對於檔案共用區或磁碟的選定備份物件、您可以停用備份、或將備份物件從其來源分離、使其成為孤立備份。此作業會中斷 SnapMirror 與來源的關係。您也可以修改每月、每日、每週和 / 或每月進行的備份數量。

步驟

1. 在清單中找出備份、然後按一下該物件列末端的編輯圖示。
2. 視需要變更備份來源和每種備份類型的數量。您可以將備份來源變更為 * 無（孤立） * 、藉此中斷 SnapMirror 與來源磁碟區的關係。即使刪除來源磁碟區、備份仍會保留為孤立備份、以供還原。備份物件的狀態會變更、來源磁碟區的狀態（孤立或刪除）會附加到同一個清單上的來源磁碟區名稱。如需物件狀態的相關資訊、請參閱 "請按這裡"
3. 按一下「 * 完成 * 」。Snapshot 即會修改。如果您中斷了與來源的 SnapMirror 關係、也就是孤立備份物件、則「 * 備份 * 」索引標籤中的來源名稱會顯示為「已刪除」。

> 您也可以停用磁碟區的 * 備份原則 * 、中斷 SnapMirror 與來源磁碟區的關係。

刪除備份物件

刪除未使用的備份磁碟區以增加儲存空間。

步驟

1. 在清單中找出備份、然後按一下該物件列末端的刪除圖示。

2. 在「 * 確認刪除 * 」對話方塊中、輸入備份名稱（來源 Volume 名稱）以確認您要刪除備份物件。
3. 按一下「 * 確認 * 」。

> 刪除備份時、會刪除備份的所有恢復點。此外、即使您刪除主要檔案共用區或磁碟、備份仍會保留為孤立備份、並保留所有還原點。若要刪除刪除來源的備份磁碟區和還原點、您應該從 * 備份 * 索引標籤中明確刪除備份物件。

備份還原

您可以 "提出服務要求" 從特定的還原點還原檔案共用區或磁碟。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * support* 、然後選取 * Service Requests * 。
2. 按一下「 * 新服務要求 * 」。
3. 選擇 * 備份還原 * 作為服務要求的類別。
4. 請指定其他詳細資料並繼續。

管理訂閱

管理訂閱內容包括指派服務層級給 NetApp Keystone 您的《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）和租戶訂閱服務、或是使用 NetApp 服務引擎介面、將容量分配及變更至服務層級。

由服務供應商 / 合作夥伴與 NetApp 及租戶訂閱之間的關係所代表的 Flex 訂閱、代表服務供應商與其租戶和租戶（終端客戶）之間的關係。當 NetApp 管理員或 GSSC 為合作夥伴和租戶建立 Flex 訂閱服務時、即表示儲存設備配置已完成。不過、除非建立服務層級、且已完成對應的容量配置、否則子租戶或終端客戶將無法使用儲存設備。合作夥伴管理員可以管理彈性訂閱和租戶訂閱的儲存設備。租戶管理員只能檢視租戶訂閱詳細資料及其租賃服務。

管理彈性訂閱（基礎概念訂閱）

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 訂購 * > * 基礎概念訂閱 * 檢視及管理您的 Flex 訂閱服務。* Keystone 訂閱 * 代表 NetApp 管理員為合作夥伴所建立的 Flex 訂閱服務。合作夥伴管理員可檢視其 Flex 訂閱服務、並建立服務要求以：

- 增加訂閱容量
- 新增服務至訂閱（指派服務層級和容量）

支援團隊會收到並處理服務要求。

您也可以在個別的索引標籤中檢視及管理您訂閱的資料保護和進階保護服務。

增加訂閱容量

您可以增加任何已訂閱服務層級的已認可容量、以符合成長需求。

步驟

1. 從下拉式功能表中選取您要增加容量的訂閱。

2. 按一下 * 「增加容量」 * 以取得所需的服務層級。
3. 指定所需的容量（以 TiB 為單位）。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

新增服務至訂閱

您可以將服務新增至訂閱。新增服務包括指派服務層級給您的訂閱、以及指定相同服務層級的容量。

訂閱可能只有每個效能層級的其中一個、例如、如果您的訂閱已包含極致版和標準版服務、您可以新增優質或區塊服務。

步驟

1. 從下拉式功能表中選取您要增加容量的訂閱。
2. 按一下「 * 新增服務 * 」。
3. 從下拉式功能表中選取您要新增的訂閱服務、然後新增您要提交至服務層級的容量（以 TiB 為單位）。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

> 如果您訂閱極致分層或優質分層、您可以編輯任何現有訂閱的效能等級、並選擇啟用分層的效能等級。您也可以選擇從啟用分層的效能層級移至非分層效能層級。

管理租戶訂閱

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 訂購 * > * 租戶訂閱 * 建立、檢視及更新租戶訂閱。如果您是租戶管理員、則只能檢視訂閱內容。

建立租戶訂閱

您可以為租戶建立新的訂閱。

步驟

1. 按一下「 * 新訂閱 * 」。
2. 指定地區、區域、訂閱期限、費率計畫及其他詳細資料。租戶訂閱會根據選取的區域指派給 Keystone 訂閱。這是因為每個 Keystone 訂閱都繫結至一個區域。

> 您無法建立重疊的訂閱。開始日期應至少為隔天、因為訂閱的開始日期應早於指定的開始日期一天。此外、自目前日期起、不得超過 30 天。

3. 按一下「 * 建立 * 」。

您無法刪除任何訂閱。您只能編輯現有的租戶訂閱、新增服務層級、增加服務層級的已提交容量、以及新增訂閱標記。

管理服務要求

總覽

針對下列項目提出服務要求：

- 備份還原
- 災難恢復容錯移轉
- NetApp 服務引擎的技術問題
- 本節不涵蓋的任何其他問題說明：
- 如何提出服務要求
- 如何追蹤服務要求
- 服務要求程序

提出服務要求

「服務要求」畫面可讓您提出新的服務要求、由您自己的支援團隊或 NetApp GSSC 處理。

您可以在儀表板的 * 服務要求 * 視窗上、檢視最近的服務要求摘要、並依優先順序和建立時間排序。您也可以瀏覽至「服務要求」畫面、以搜尋並檢視環境中提出的所有服務要求詳細資料。

若要建立新的服務要求、請遵循此程序。

步驟

1. 從功能表中選取 * 支援 > 服務要求 * 、然後按一下 * 新服務要求 * 。
2. 在「 New Service Request 」（新服務要求）頁面上、選取該要求的類別和優先順序、然後按一下「 * Next* 」（ * 下一步 * ）。
3. 「詳細資料」畫面上的欄位會根據您選取的類別而變更。輸入所需的詳細資料。單擊 * 下一步 * 。
4. 檢閱申請詳細資料。如果您想要修正任何內容、請使用「上一步」按鈕返回上一頁並修正詳細資料。如果所有詳細資料都正確、請按一下 * 提交 * 。
5. 系統會建立服務要求、並將其列在「服務要求」畫面上。新開啟的服務要求狀態為「 New （新）」。

系統會傳送電子郵件給申請者、指出申請已建立。此電子郵件會傳送至已註冊給要求 NetApp 服務引擎使用者的電子郵件地址。

追蹤服務要求

服務要求遵循本節所述的程序。

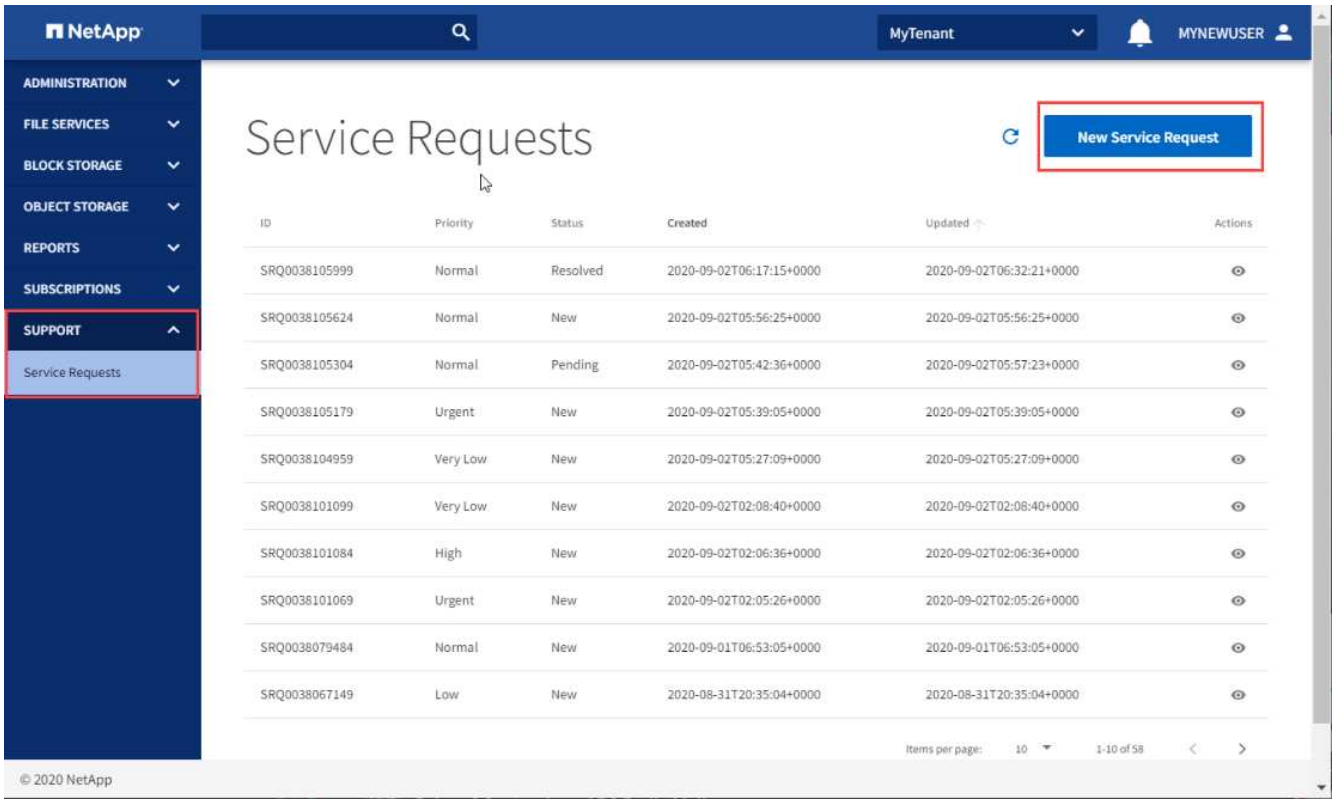
下表列出服務要求狀態。

狀態	說明
新功能	這是新建立的要求。
開啟	申請正在審查 / 履行中。

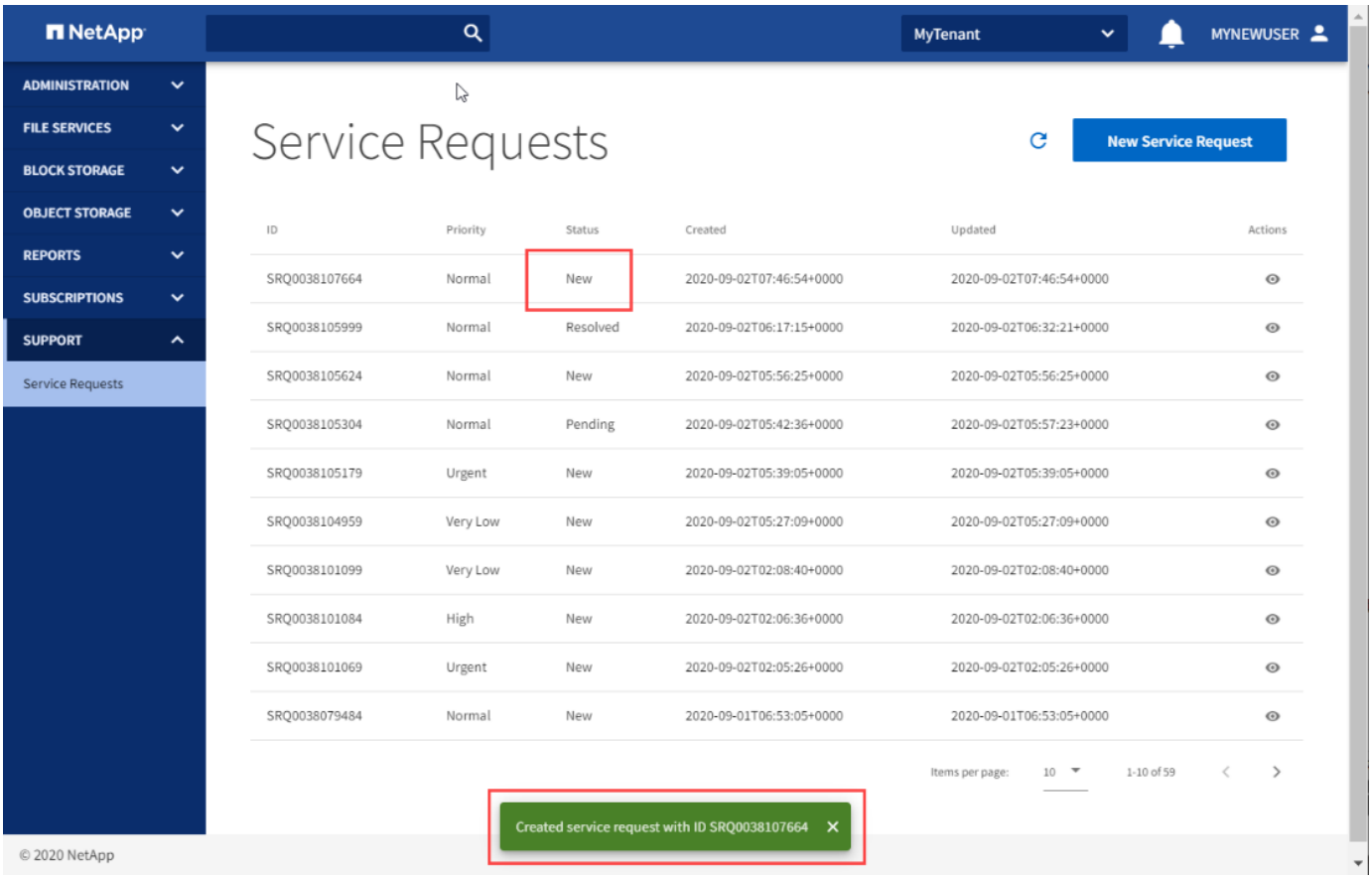
狀態	說明
擱置中	要求正在等待第三方採取行動（亦即等待其他資訊）。
已解決	要求已解決。
保留中	此要求正在等待超出支援控制範圍的活動、可能需要一段時間才能處理要求。
已關閉	要求已關閉。

您可以查看 NetApp 服務引擎中的狀態（如下所述）來追蹤服務要求的狀態、也可以追蹤在流程中傳送的自動化電子郵件中的狀態。

1. 從功能表中、選取 Support （支援） > Service Requests （服務要求）。隨即顯示服務要求清單。



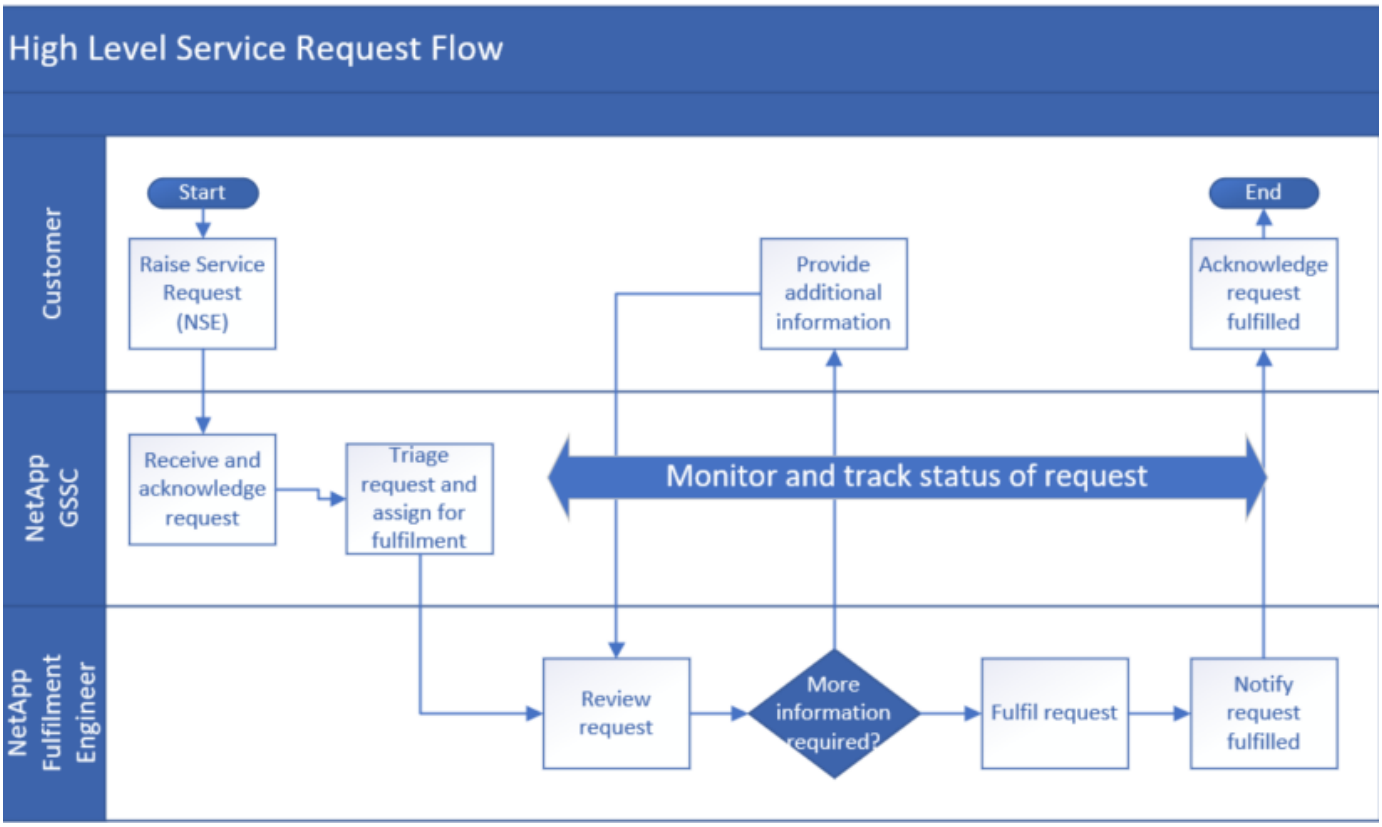
2. 在清單中找出服務要求、然後在「 Status （狀態）」欄中檢視狀態。



服務要求程序

本節說明簡化的服務要求程序流程。

下圖以圖表形式顯示流程、下表說明因應行動而提出的服務要求之行動者、行動和狀態。



	誰	行動	**NetApp** 服務引擎中的申請狀態（行動後）	通知
1.	NetApp 服務引擎	產生新的服務要求。	新功能	已建立自動電子郵件確認要求
2.	NetApp GSSC	確認申請。	開啟	• 確認電子郵件：GSSC • 自動電子郵件、指出「Open （開啟）」狀態
3.	NetApp GSSC	請將其分類並指派給執行工程師。	開啟	–
4.	NetApp GSSC	監控並追蹤整個要求履行程序的要求。	–	–
5.	NetApp 履約工程師	檢閱申請。	開啟	–
6.	NetApp 履約工程師	如果需要其他資訊、請寄送電子郵件給申請者以取得更多資訊。	擱置中	• 自動電子郵件指出狀態為「Pending （待處理）」。 • 透過電子郵件通訊以要求更多資訊

	誰	行動	**NetApp** 服務引擎中的申請狀態（行動後）	通知
7.	客戶	提供更多資訊。	擱置中	透過電子郵件通訊
8.		重複步驟 6 和 7 、直到有足夠的資訊可處理申請為止。	擱置中	透過電子郵件通訊以要求更多資訊
9.	NetApp 履約工程師	完成申請	開啟	表示狀態為「開啟」的自動電子郵件。
10.	NetApp 履約工程師	解決要求並告知客戶要求已解決。	已解決	• 已解決要求確認服務要求的電子郵件 • 表示狀態已解決的自動電子郵件。
11.	客戶	通知服務要求已解決。	已解決	確認服務要求已解決的電子郵件。
12.	自動	如果三天之後不需要採取進一步行動、服務要求會自動關閉。	已關閉	表示狀態為「已關閉」的自動電子郵件。

執行管理工作

管理使用者

檢視使用者清單

使用者清單會顯示登入使用者可存取之租賃中的所有使用者清單。若要檢視清單、請從功能表中選取管理 > 使用者。

清單會顯示每位使用者的簡單資訊、例如使用者名稱、名字和姓氏、電子郵件地址、主要租戶和建立日期。

每個使用者旁邊的動作圖示可讓您修改或刪除使用者。

新增使用者

本節說明如何新增使用者。

您需要：

- 應授予使用者存取權的租戶。
- 使用者將在每個租戶中被授予的角色。使用者在同一個租戶中只能有一個角色。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 > 使用者 * 。

2. 按一下「 * 建立使用者 * 」。
3. 在「建立使用者」對話方塊中、指定使用者名稱、電子郵件地址、名字、姓氏、顯示名稱、 和密碼。
4. 選取該租戶的主要租戶和使用者在該租戶中的角色。

> 您可以根據使用者的角色指派權限給使用者、例如 NetApp 管理員、具有唯讀權限的 NetApp 管理員、合作夥伴管理員或租戶管理員。根據您的角色、您可以檢視環境中不同使用者的角色、並將角色指派給新建立或現有的使用者。

5. 若要新增其他租賃、請按一下 * 新增租賃 * 以顯示新的輸入欄位、然後選取該租賃中的租戶及使用者角色。
6. 按一下「 * 建立 * 」。

修改使用者詳細資料

使用此方法修改使用者的詳細資料。您可以：

- 修改使用者的名字、姓氏及顯示名稱。
- 新增或移除使用者有權存取的租賃。
- 修改使用者可存取之每個租戶的使用者角色。

步驟

1. 選擇 * 管理 > 使用者 * 。
2. 在清單中找出使用者、然後按一下「編輯」圖示。
3. 在「編輯使用者」對話方塊中、視需要進行變更。
4. 若要變更使用者在租戶中的角色、請在租戶清單中找出租戶、然後選取新角色。
5. 若要授予使用者其他租戶存取權、請按一下 * 新增租戶 * 、然後在新的輸入欄位中選取租戶及該租戶在該租戶中的角色。
6. 若要移除使用者對租賃的存取權、請在「租賃」清單中找出租賃、然後選取「刪除」圖示。
7. 按一下 * 更新 * 。

刪除使用者

使用此方法刪除使用者。

> 無法恢復刪除的使用者。

步驟

1. 從功能表中選取管理 > 使用者。
2. 在清單中找出使用者、然後按一下刪除圖示。
3. 在「確認刪除」對話方塊中、輸入要刪除的使用者名稱。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

管理租戶和租戶

您可以使用 NetApp 服務引擎來檢視及管理租戶和租戶。初始租賃是由 NetApp 支援服務供應商 / 合作夥伴和租戶所建立。區域、區域和訂閱已由支援部門設定、當您根據租賃建立租戶和子租戶時、就可以使用。

租戶

如果您是合作夥伴管理員、可以從 * 管理 * > * 租戶 * 建立、修改及刪除租戶。租戶管理員只能檢視各自的租戶訂閱和子租戶。對於合作夥伴租賃下的租戶、您也可以定義網路。

建立租戶

如果您是合作夥伴管理員、可以建立租戶。您也可以為每個租戶建立及管理網路。如需建立網路的詳細資訊、請參閱 "定義具有子網路的網路組態"。

步驟

1. 按一下「 * 建立租戶 * 」。
2. 新增名稱和程式碼。代表租戶的程式碼應在 NetApp 服務引擎執行個體中是唯一的、並由大小寫較低的字元組成。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您只能修改現有租戶的名稱和說明。此外、您無法刪除具有子租戶或與其相關聯之儲存元件的租戶。

子租戶

如果您是合作夥伴管理員或租戶管理員、則可以檢視及管理子租戶。

建立子租戶

如果您是合作夥伴管理員或租戶管理員、可以從 * 管理 * > * 子租戶 * 建立、修改及刪除子租戶。您也可以為每個子租戶建立及管理網路。

如需建立網路的詳細資訊、請參閱 "定義具有子網路的網路組態"。

步驟

1. 按一下「 * 建立子租戶 * 」。
2. 新增名稱和程式碼。代表子租戶的程式碼應在 NetApp 服務引擎執行個體中是唯一的、並由大小寫較低的字元組成。
3. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您只能修改現有子租戶的名稱。此外、您無法刪除具有相關儲存元件的子租戶。

建立及管理警示

警示是指自動觸發或手動建立的訊息、用於分享環境中重要事件的相關資訊。

當您配置儲存設備時、會在下列情況中觸發自動警示：

- 新的磁碟或檔案共用會將訂閱推入連串
- 新的磁碟或檔案共用區是以新的訂閱方式進行配置
- 訂閱中的已用容量已超過臨界值容量、或接近已提交的容量

「 * 警示 * 」畫面可讓您檢視環境中系統產生和使用者產生的警示。

您也可以建立自訂警示、並將其顯示給其他使用者。他們可以視需要檢視和關閉自己和其他使用者的通知。

在多租戶環境中建立警示

如果您是合作夥伴管理員、則可以手動建立警示、並傳送給環境中的單一租戶或所有租戶。

> 您可以關閉所建立的警示。不過、只有尚未檢視的租戶才會遭解僱。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 警示 * 。
2. 按一下 * 建立警示 * 。
3. 在 * 建立警示 * 畫面上、選取您要傳送警示的狀態和租戶、然後新增訊息。

   > 如果您要傳送警示給環境中的所有租戶、請選取「 All （全部）」。

4. 按一下「 * 建立 * 」。隨即建立新警示。

在您的租戶中建立警示

如果您是租戶管理員、則可以手動建立警示、並傳送給環境中的所有使用者。

> 您可以關閉所建立的警示。不過、只有尚未檢視的使用者才會將其關閉。

步驟

1. 從功能表中選取 * 管理 * > * 警示 * 。
2. 按一下 * 建立警示 * 。
3. 在 * 建立警示 * 畫面上、選取狀態並新增訊息。
4. 按一下「 * 建立 * 」。隨即建立新警示。

定義租戶和子租戶的網路組態

服務供應商或合作夥伴管理員可以根據租戶的訂閱區域來定義網路組態、並將 VLAN 指派給每個網路組態。他們也可以建立子網路、讓每個 VLAN 都屬於同一個區域和租戶、並將其指派給該租戶下的子租戶。

需要預先設定的租戶網路才能建立子網路。當子租戶或終端客戶配置檔案伺服器或區塊存放區時、必須使用子網路。檔案和區塊儲存 VM 歸 NetApp Service Engine 的子租戶所有、而 ONTAP 它們則歸 NetApp 的 IPspaces

所有。當您在子租戶層級定義網路邊界時、 NetApp Service Engine 中的子租戶會對應 ONTAP 至該區域的單一支援區 IPspace 。如此可避免風險、並確保兩個不同的子租戶不會選擇相同的 VLAN ID 、最終會在相同的 IPspace 中結束。

- 每個區域中可以建立多個子網路。對於租戶所在的每個區域、都有一個已分配的 VLAN 清單。對於所有可用的 VLAN 、都可以建立對應的子網路。子網路與 VLAN 之間有一對一對應關係。不過、區域和子網路之間有許多對應關係。
- 一個租戶可以有多個子網路、一個區域下的每個可用 VLAN 各有一個子網路。它們會顯示在每個區域的單一網路組態下。
- 每個子網路只能有一個 VLAN 。每個網路組態都會顯示可用的 VLAN 清單。
- 只能為子租戶建立一個區域和 VLAN 組合子網路。

> 租戶管理員只能檢視其租戶的網路組態及其子租戶的子網路。

定義租戶的網路組態

身為合作夥伴管理員、您可以為每個租戶建立網路組態。可設定且唯一的 VLAN 集區可根據租戶需求分配給每個租戶。刪除租戶時、會將與其相關的 VLAN 釋出回租戶 VLAN 集區。

開始之前

- 確保已建立租戶
- 您應該知道區域、 VLAN 和連接埠置換組態

步驟

1. 從 * 管理 * > * 租戶 * 中、選取所需租戶。
2. 按一下網路圖示。「網路」畫面會顯示租戶的網路組態清單。
3. 按一下「 * 建立網路 * 」。如果適用、請指定區域、 VLAN 和連接埠置換。

> 連接埠置換是由支援團隊在區域組態期間設定的。如果未指定連接埠置換、則網路會使用預設連接埠、並在 IP 空間中為該租戶建立新的 VLAN 。

4. 按一下「 * 建立 * 」。「網路」畫面會列出租戶的新網路組態。

如果已建立區域的網路組態、您只能將新的 VLAN 指派給網路組態。按一下「 * + * 」圖示、然後新增 VLAN 和連接埠置換詳細資料。按一下 * 更新 * 。

為子租戶建立子網路

身為合作夥伴管理員、您可以從 * 網路 * > * 子網路 * 為子網路租戶建立子網路。子網路定義包含 ONTAP 在《 Escale （環路）」中實作的 VLAN ID 、 CIDR 位址範圍和路由規格。子網路會對齊租戶和區域內的 VLAN 。您無法為區域建立具有相同 VLAN 的兩個子網路。

開始之前

- 租戶的 VLAN 和區域組態應該已經完成
- 您應該瞭解要建立子網路的需求

步驟

1. 選取所需的租戶。您為其建立子網路的子租戶應屬於此租戶。
2. 按一下 * 網路 * > * 子網路 * 。您可以在「 * 子網路 * 」頁面上檢視為子租戶建立的子網路清單。
3. 按一下「 * 建立子網路 * 」。
4. 指定子租戶、區域、子網路名稱、 VLAN 和子網路 CIDR 。您也可以新增航線規格和標記。

> 在路由規格中、 * 目的地 * 應為唯一且屬於所述 VLAN 的一部分、而多個路由的 * 指標 * 值可以相同。

5. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您無法編輯或刪除子網路。您只能編輯與其相關的標記。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.